RemoteOps çalışma mantığı

16 Ekim 2026 · YD_RemoteOps.App_v28

v28 — Otomatik sonuç doğrulama ve adım sonuçları

Servis başlatma, durdurma, yeniden başlatma ve başlangıç türü değişikliği sonrasında hedef tekrar okunur. Registry düzenlemede gerçek tür ve değer yeniden okunur; silmede değerin bulunmadığı kontrol edilir. Dosya gönderiminde gönderim öncesi kaynak özeti alınır; sonrasında kaynak sabitliği, hedef dosyaların SHA256 içerikleri ve klasörlerin varlığı/türü karşılaştırılır. Bu kontroller hem reçete adımlarında hem ilgili tekil işlemlerde otomatik uygulanır.

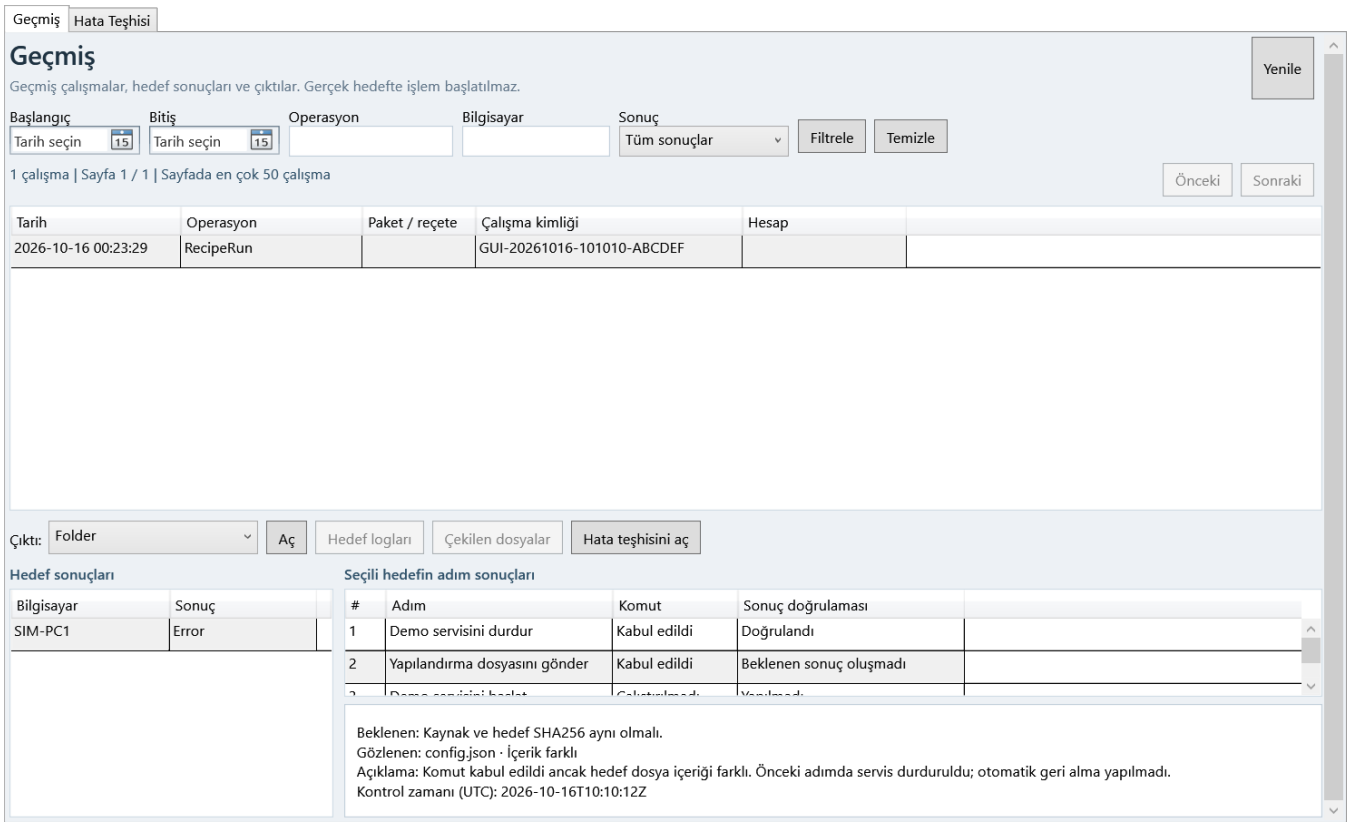
Komut yanıtı ve sonuç doğrulaması ayrı kaydedilir. “Doğrulandı” beklenen durumun kontrol anında görüldüğünü; “Beklenen sonuç oluşmadı” komut kabul edildiği halde sonucun farklı olduğunu; “Doğrulanamadı” son durumun okunamadığını veya kaynak değişimi gibi bir nedenle kesinleştirilemediğini anlatır. Komut başarısızsa veya gönderimde öğe atlandıysa doğrulama yapılmaz. Servis durum geçişinde en fazla 30 saniyelik bekleme penceresi kullanılır; her uzak okuma ayrıca en fazla 10 saniyelik sağlayıcı sınırına tabidir. Kontrol anındaki durumun daha sonra değişmeyeceği garanti edilmez.

Reçetede başarısız ya da belirsiz doğrulama o hedefte sonraki adımları durdurur; sonraki bilgisayarın reçetesi bağımsız devam eder. Tamamlanmış işlemler otomatik geri alınmaz, komutlar otomatik yeniden gönderilmez. Örneğin servis durdurulduktan sonra dosya gönderimi doğrulanamazsa servis başlatma adımı çalıştırılmaz. Geçmişte önceki adımın doğrulanmış durmuş durumunu ve sonraki adımın çalıştırılmadığını görebilirsiniz; bu geçmiş kaydı güncel canlı durum sorgusu değildir.

Geçmiş ekranında çalışma ve hedef seçildiğinde adım adı, komut yanıtı ve doğrulama sonucu görünür. Bir adım seçildiğinde beklenen ve gözlenen durum, açıklama ve UTC kontrol zamanı alt bölümde gösterilir. Çoklu koşullar tek adımda özetlenir; özgün satırlar CSV ve raporlarda korunur. HTML raporunda ayrıca okunabilir adım sonuçları tablosu vardır. Eski geçmiş kayıtlarında otomatik doğrulama kanıtı yoksa “Bu kayıtta otomatik doğrulama yok” yazılır.

Mevcut Recipe/1, /2, /3 ve /4 reçeteleri değiştirilmez; otomatik adlar, özel adlar, koşul grupları ve çalışma sırası korunur. Paket dağıtımının ve yedekleyerek silmenin önceki sonuç kontrolleri korunur; yeni servis/registry/gönderim kontrolü bunların yerine geçmez. Bağlantı/junction içeren dosya kapsamları doğrulanmış sayılmaz. Hedefte gönderim kapsamı dışında kalan dosyalar silinmez veya karşılaştırılmaz. Kaynak içerik özeti alınamıyorsa gönderim başlatılmaz.

Runtime C:\Temp\YD_RemoteOps.App ve katalog/profil yolları %APPDATA%\MDRemoteOps olarak kalır. Canlı hedeflere işlem yapılmadan yerel testler ve sınırlandırılmış SIM hedef modeliyle doğrulanmıştır; gerçek ağ, Windows sağlayıcısı, domain, SMB/PsExec ve EDR doğrulanmış değildir.



v28 adım sonuçları — yerel örnek veri

Ayrıntılı v28 kapsamı ve test raporu

Önceki teslimlerin tarihli referansları

Aşağıdaki v27 ve önceki bölümler tarihli arşiv açıklamalarıdır; v28 değişiklikleri yukarıda açıklanmıştır.

15 Ekim 2026 · YD_RemoteOps.App_v27

v27 - v26 kodu için hafif operasyon kabul testi

Bu teslim uygulama davranışını değiştirmez. RemoteOps.App ve Modules içindeki 36 üretim dosyası v26 ile birebir aynıdır. v26 kaynak ve ZIP korunmuştur. Yeni teslim hafif test araçları, kayıtlar ve kabul raporunu ekler.

Gerçek WPF reçete oluşturma, otomatik ad, adım içi koşul, kaydetme/yeniden açma, önizleme ve RECETE onayı; gerçek koordinatör ve çocuk süreçleriyle sınandı. Uzak erişim sınırında yerel, durumu değişen servis/registry modeli kullanıldı. 17/17 operasyon senaryosu, 12/12 yerel regresyon dosyası ve 5/5 sınır negatif kontrolü geçti. Bağımsız inceleme 16 çalışma kaydını doğruladı. Çalışma yaklaşık 149 saniye sürdü; gözlenen toplam çalışma belleği yaklaşık 700 MiB idi. Sanal makine kullanılmadı.

Yanıltıcı Success raporu hedef durumuyla ayrıca karşılaştırıldı ve reddedildi. Koşul atlama/durdurma, All/Any, okuma/işlem hatası, iptal, hedef bağımsızlığı ve eski ortak koşul davranışı doğrulandı. Gerçek ağ/Windows sağlayıcısı, domain hesabı, SMB/PsExec ve EDR testi yapılmadı. Durdur onay kutusu yerine aynı gerçek iptal isteği mekanizması çağrıldı.

Ayrıntılı kabul raporu · Kod eşitliği

Tekrar çalıştırmak için kökte HAFIF_TEST_CALISTIR.bat dosyasını açın. Çıktılar yeni tarihli klasöre yazılır. Kişisel veri yolları testte geçici dizine yönlendirilir; gerçek uygulamanın C:\Temp\YD_RemoteOps.App ve AppData yolları değişmez.

v26 arayüzü ve önceki teslimlerin referansı

Aşağıdaki ekran görüntüleri ve v26 açıklamaları aynı kalan uygulama arayüzünün referansıdır. v27 yalnızca test teslimidir.

15 Ekim 2026 · YD_RemoteOps.App_v26

v26 - Adımın içinde koşul ve otomatik adlandırma

Reçete ekranı adım listesine odaklanır. İşlem alanlarını doldurmak için Adım ekle veya seçili adımı düzenleme komutunu kullanın. Düzenleme ayrı pencerede açılır; işlem bilgileri ve çalışma koşulu ayrı bölümlerde tutulur. Ana sayfada aşağı kaydırarak alan aramak gerekmez. Uzun listeler kendi alanında kaydırılabilir.

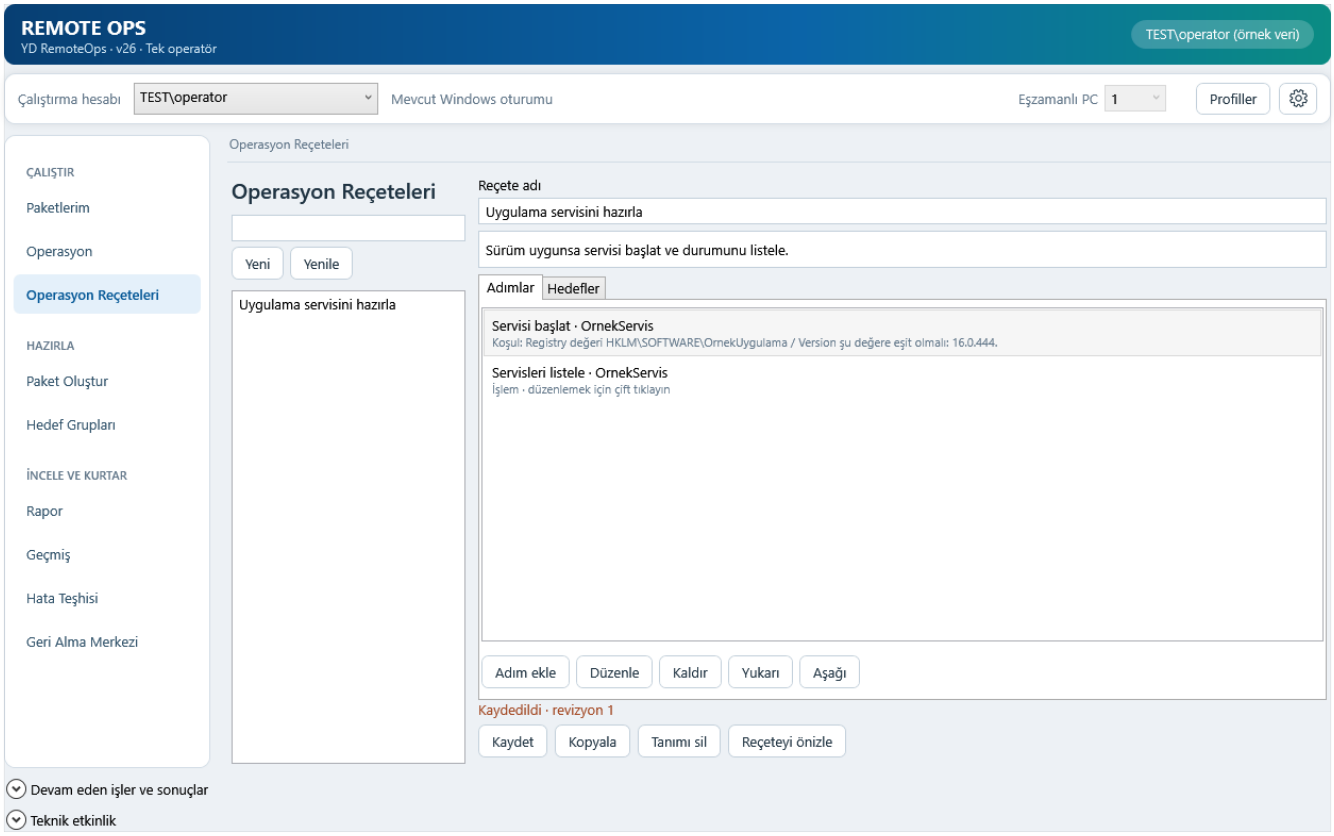
Adım adına ayrıca metin yazmak gerekmez. İşlem ve ilgili servis, dosya veya registry bilgileri adı oluşturur. Örneğin Servisi başlat · Spooler. İsterseniz adı özelleştirebilirsiniz; eski reçetelerde verdiğiniz özel adlar korunur.

İlgili adımın çalışma koşulunda servis veya registry kontrolü tanımlayın. Registry değerinde tür seçilmez: 1 veya 16.0.444 gibi beklenen değeri girin. Gerçek hedef türüne göre karşılaştırma yapılır. Servis koşulunda yalnızca servisle ilgili alanlar görünür. Birden fazla kontrol için Tümü / Herhangi biri davranışı korunur. Koşul sağlanmazsa adımı atlama veya hedefin reçetesini durdurma seçilebilir.

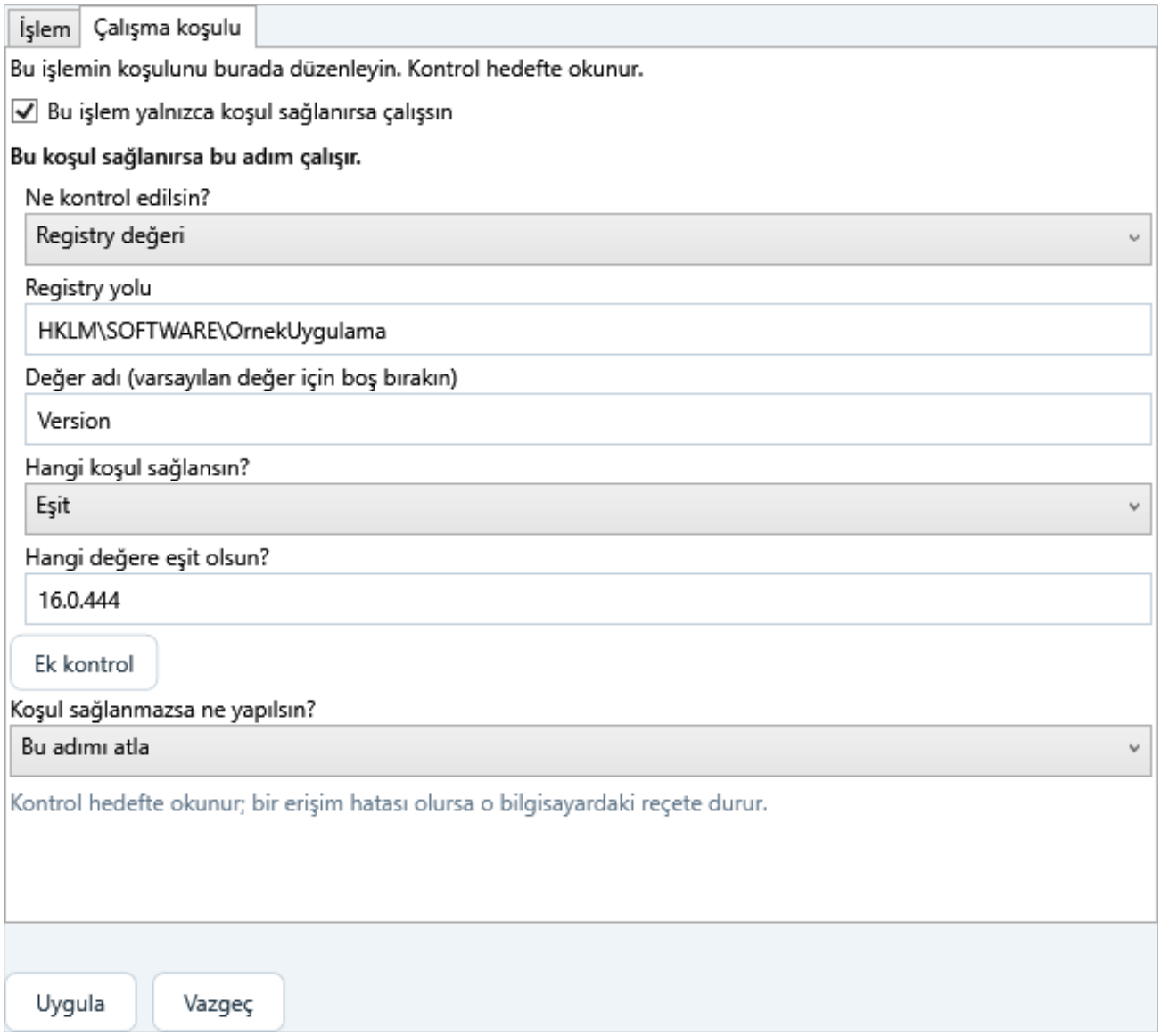
Otomatik adlandırma tercihi yeni Recipe/4 biçiminde saklanır; yeniden açıldığında da güncellenir. Eski reçeteler ve özel adlar korunur. Yeni biçimdeki reçeteleri açmak için v26 gerekir.

Mevcut ortak koşulların bağlı adımları ve tek kez değerlendirilme davranışı korunur. Eski ortak koşul değiştirilirse aynı koşula bağlı bütün adımları etkiler; düzenleyici bu kapsamı belirtir. Yeni koşullar ilgili işlemle birlikte yönetilir. Uyumsuz sıra değişiklikleri engellenir. Düzenlemeden vazgeçmek kayıtlı reçeteyi veya taslağı değiştirmez.

Hedefler ayrı bölümde yönetilir; ortak hedef araçları korunur. Reçeteyi kaydetmek hedefte işlem başlatmaz. Kaydedilmiş reçetenin önizlemesi ve RECETE çalıştırma onayı devam eder. Gerçek uzak hedef testi bu teslimde yapılmamıştır.



v26 reçete ekranı



Adımın çalışma koşulu

Önceki sürümlerin tarihsel açıklamaları

Aşağıdaki v25 ve daha eski bölümler kendi teslimlerini anlatır. Güncel v26 kullanımında üstteki adım düzenleme akışı geçerlidir.

15 Ekim 2026 · YD_RemoteOps.App_v25

v25 — Kolay koşul oluşturma ve otomatik değer karşılaştırması

Koşullar artık ayrı bir Koşul ekle düğmesi yerine Adım ekle akışındadır. Yeni adımın Adımda ne yapılsın? listesinden Koşul: Registry değerini kontrol et, Koşul: Registry anahtarını kontrol et veya Koşul: Servisi kontrol et seçilir. Servisi başlat/durdur/yeniden başlat normal bir işlemdir; servis koşulu salt okunur kontroldür.

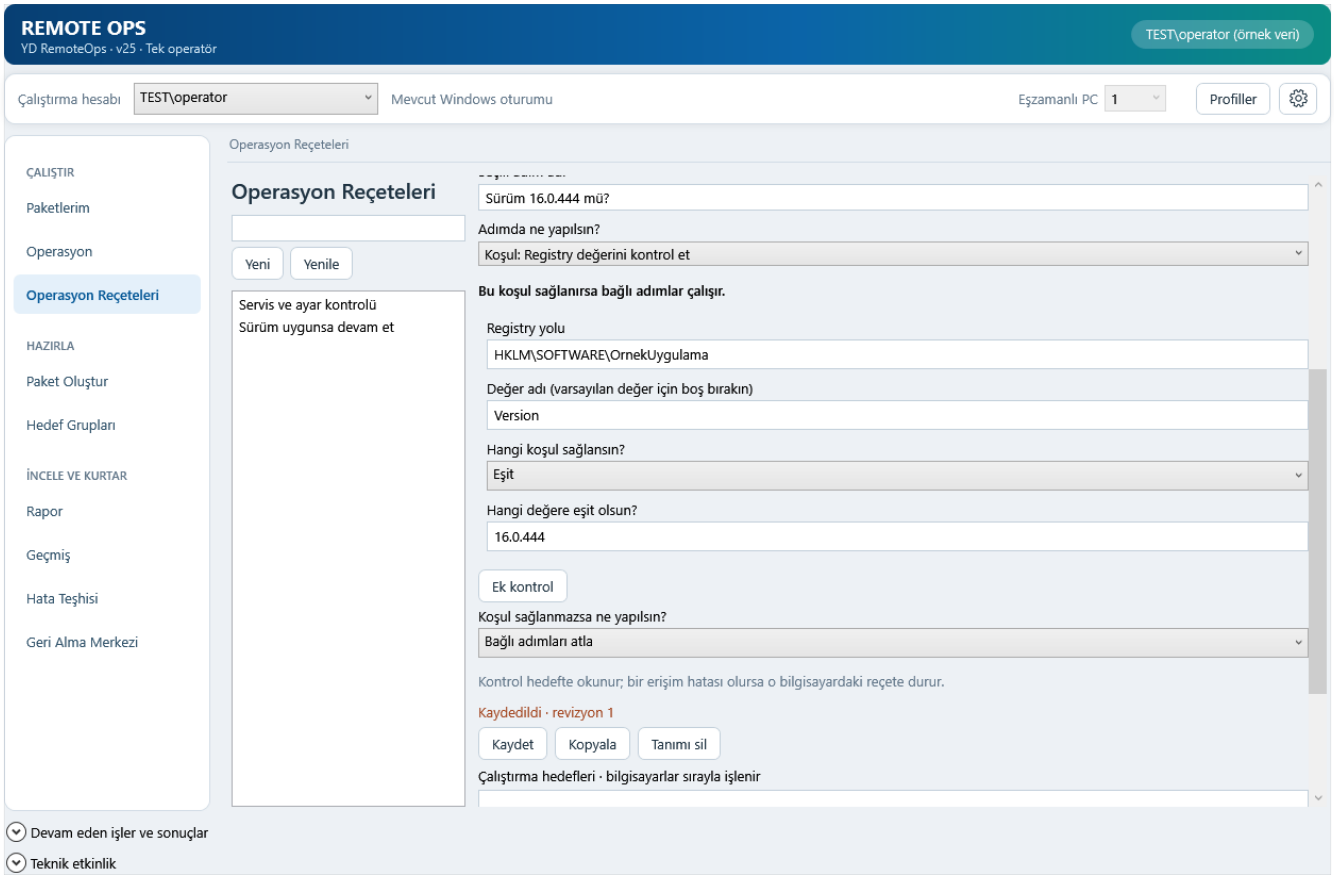
Registry değeri için yalnızca yolu, değer adını, Eşit/Eşit değil seçimini ve karşılaştırılacak değeri girin. Örneğin Version için 16.0.444 veya Mode için 1 yazın. Registry türü seçilmez: uygulama hedefte kayıtlı gerçek türü okur ve girdiğinizi o türe göre karşılaştırır. Metin değeri metin olarak, sayı değeri sayı olarak ele alınır. Olası türler sırayla

denenmez. Sürüm metni sayıya çevrilmez. Sayı türüne uymayan beklenen metin eşit değildir; hedef okunamadıysa bu bir karşılaştırma sonucu sayılmaz ve o bilgisayardaki reçete durur.

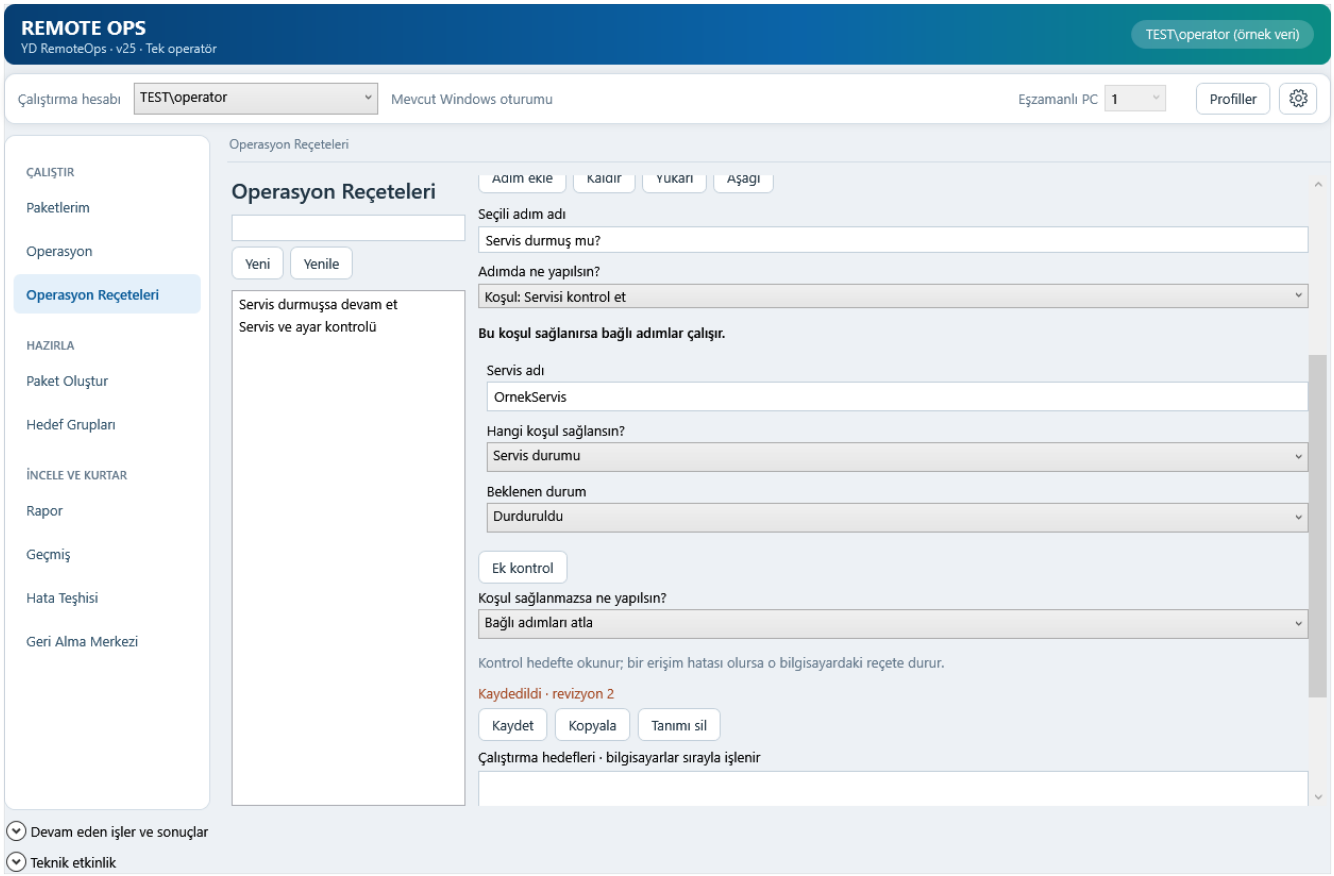
Registry anahtarı seçildiğinde yalnızca yol ve var/yok kontrolü görünür. Registry değeri için Var/Yok seçildiğinde beklenen değer alanı da kapanır. Değer adı boş bırakılırsa varsayılan registry değeri kullanılır. Eksik değer Eşit değil koşulunu sağlamaz; eksikliği denetlemek için Yok seçilir. Metin karşılaştırması büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Servis seçildiğinde registry yolu, registry türü ve serbest değer alanları görünmez. Servis adı ve kontrol amacı seçilir: Var/Yok, Servis durumu veya Başlangıç türü. Durum ve başlangıç Türkçe açılır listeden seçilir: Çalışıyor/Durduruldu ve Otomatik/El ile/Devre dışı gibi. Teknik sistem değerlerini yazmak gerekmez.

Tek kontrolde gereksiz Tümü/Herhangi biri seçimi gizlidir. Ek kontrol eklendiğinde bu seçenek görünür. Koşul sağlanmazsa bağlı adımları atlama veya o bilgisayarın reçetesini durdurma seçimi alanların altındadır. İlgili normal adımın Adımın koşulu alanından önceki koşula bağlanması, kapsam korumaları ve mevcut çalıştırma onayları devam eder. Önizleme koşulları cümleyle anlatır; hedefi sorgulamaz.



Kolay registry koşulu



Servis koşulunda yalnızca ilgili alanlar

Mevcut koşulsuz ve v24 koşullu reçeteler açılır. Eski karşılaştırma değiştirilmeden kaydedilirse kayıtlı tür kısıtı korunur. Eski koşulda beklenen değer veya karşılaştırma değiştirilirse yeni otomatik karşılaştırma kullanılır. Yeni otomatik koşullar v25 gerektirir; eski uygulamalar bu yeni reçete biçimini açamaz. Önceki dağıtım ve kişisel veri yolları korunur.

Çok satırlı registry değerinde her öğeyi ayrı satıra yazın; JSON bilmek gerekmez. Satır sırası, boşluklar ve boş satırlar önemlidir. Boş metin tek boş öğedir, sıfır öğeli dizi değildir. CRLF/LF satırları böler; tek CR harfi verinin parçası kalır. Önceden kayıtlı açık tür karşılaştırmaları değiştirilmedikçe eski kuralları kullanır. Desteklenen hedef türleri mevcut beş registry türüdür; desteklenmeyen veya bozuk hedef verisi hata olarak raporlanır.

Bu teslimde gerçek uzak hedef değiştirilmedi. Ekranlar yalıtılmış örnek verilerle gerçek WPF çizimidir. Aşağıdaki eski sürümlerin tür seçtiren veya ayrı Koşul ekle düğmeli açıklamaları tarihsel bilgidir; v25 arayüzünü anlatmaz.

15 Ekim 2026 · YD_RemoteOps.App_v25

v24 — Registry ve servis koşullu reçeteler

Mevcut koşulsuz reçeteler aynı sırayla ve aynı onaylarla çalışır. Koşul eklenen reçeteler yeni şemayla kaydedilir; v23 ve daha eski uygulamalar bu yeni reçeteleri açamaz. Mevcut kişisel reçeteler otomatik dönüştürülmez.

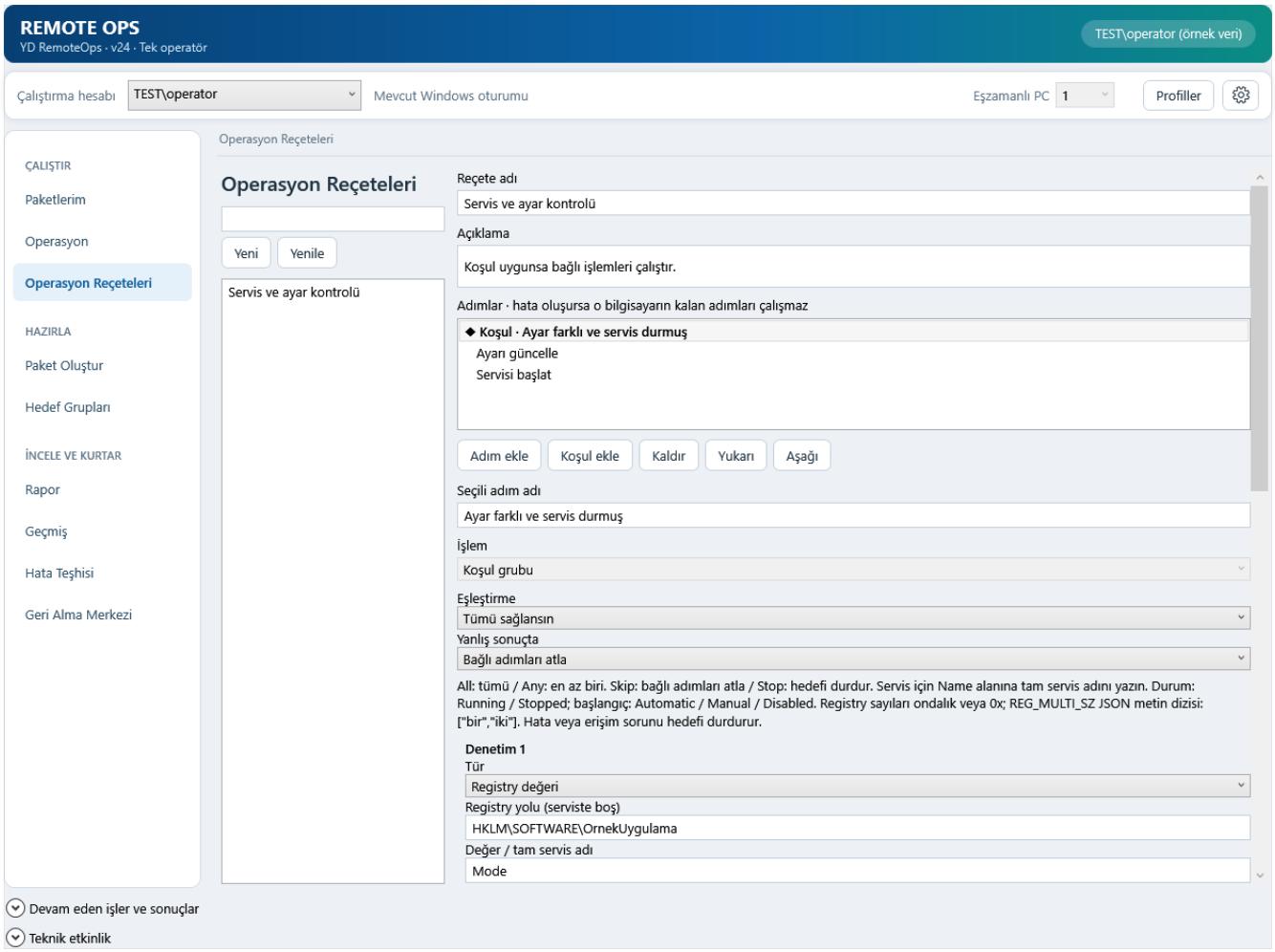
Operasyon Reçeteleri ekranında Koşul ekle düğmesini kullanın. Koşula ad verin, Tümü sağlansın veya Herhangi biri sağlansın seçin. Denetim ekle ile bir grupta 1–10 kontrol tanımlayın. Registry anahtarı/değeri için Var/Yok, registry değeri için Eşit/Eşit değil; servis için Var/Yok, Servis durumu veya Başlangıç türü seçilebilir. Servis adını tam yazın. Durum için Running/Stopped gibi sistem değerleri, başlangıç türü için Automatic/Manual/Disabled kullanılır.

Registry karşılaştırmaları türü dikkate alır. REG_SZ, REG_EXPAND_SZ, REG_DWORD, REG_QWORD ve REG_MULTI_SZ desteklenir. Sayılar ondalık veya 0x biçiminde; çoklu metin JSON dizisi olarak girilir. Metinler büyük/küçük harfe duyarlı karşılaştırılır. Değerin bulunmaması Eşit değil koşulunu sağlamaz; bunun için ayrı Yok kontrolünü seçin. Anahtar kontrolünde değer adı ve beklenen tür/değer boş kalır. Servis kontrolünde registry yolu ve beklenen registry türü boş kalır. HKCU mevcut registry modülleriyle aynı tek etkileşimli kullanıcı SID çözümlemesini kullanır; belirsiz kullanıcı hatadır.

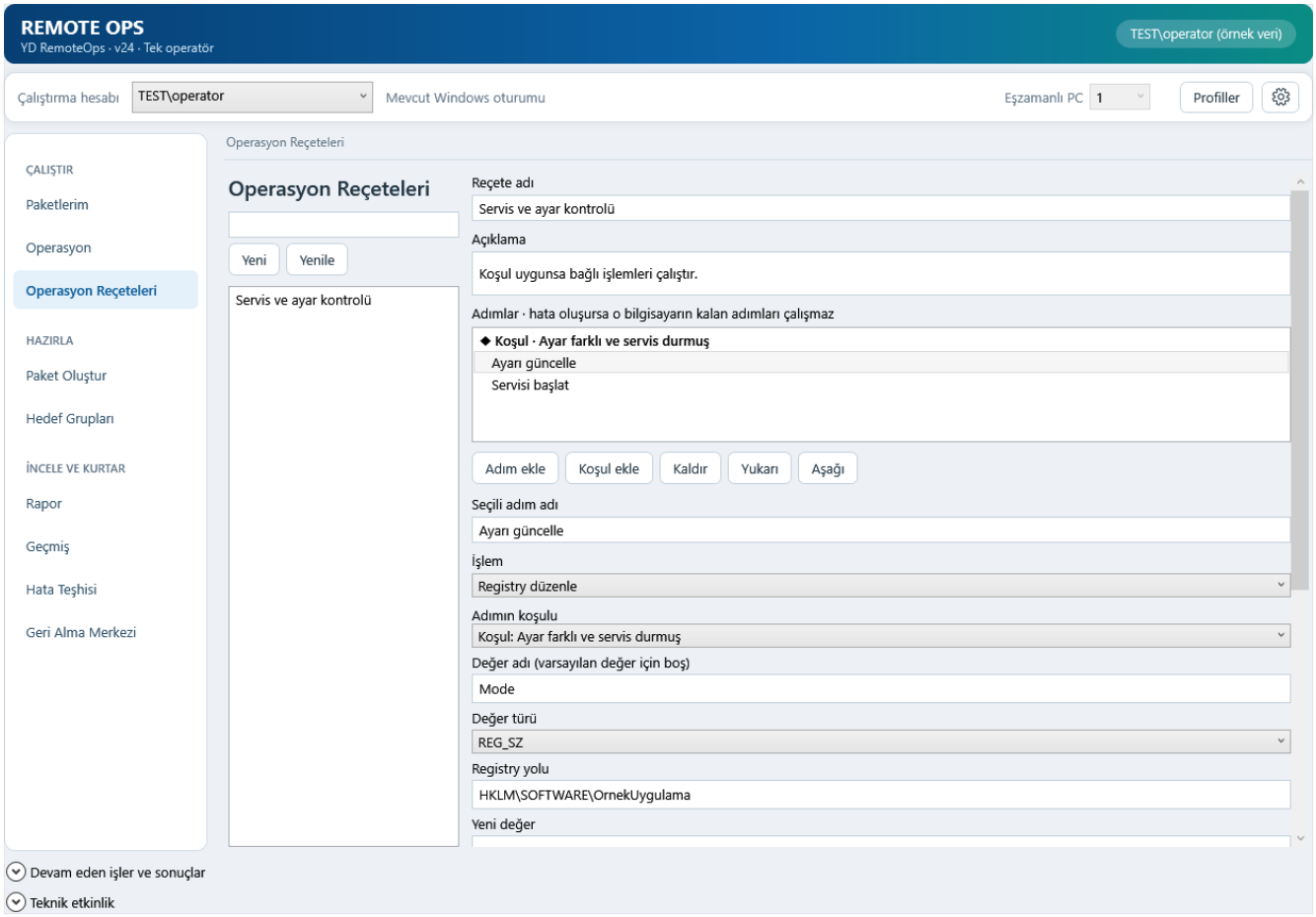
Koşuldan sonra normal Adım ekle ile işlemleri oluşturun. İlgili işlemde Adımın koşulu listesinden önceki koşulu seçin. Bağlı adımlar koşulun hemen ardından kesintisiz sıralanmalıdır; girintili görünür. Koşulsuz seçilen adım koşul bloğunu bitirir. Sonraki yeni koşul yeni bir blok başlatır. İç içe koşul ve ileri adıma başvuru yoktur. Bağlı adımları olan koşul doğrudan silinmez; önce bağlantıları düzenleyin. Geçersiz yeniden sıralama geri çevrilir. Reçete kopyalandığında koşul bağlantıları yeni kimliklerle korunur.

Yanlış sonuçta Bağlı adımları atla seçilirse yalnızca o koşula bağlı işlemler atlanır; sonraki koşulsuz adımlar devam eder. Bu hedefin reçetesini durdur seçilirse o bilgisayarda kalan işlemler başlamaz; sonraki bilgisayara geçilir. Erişim reddi, hatalı/eksik sağlayıcı sonucu ve okunamayan durum koşulun yanlış olması değildir: o hedef durur. Herhangi biri seçili ve bir kontrol doğru olsa bile başka kontrolde hata varsa işlemler başlamaz.

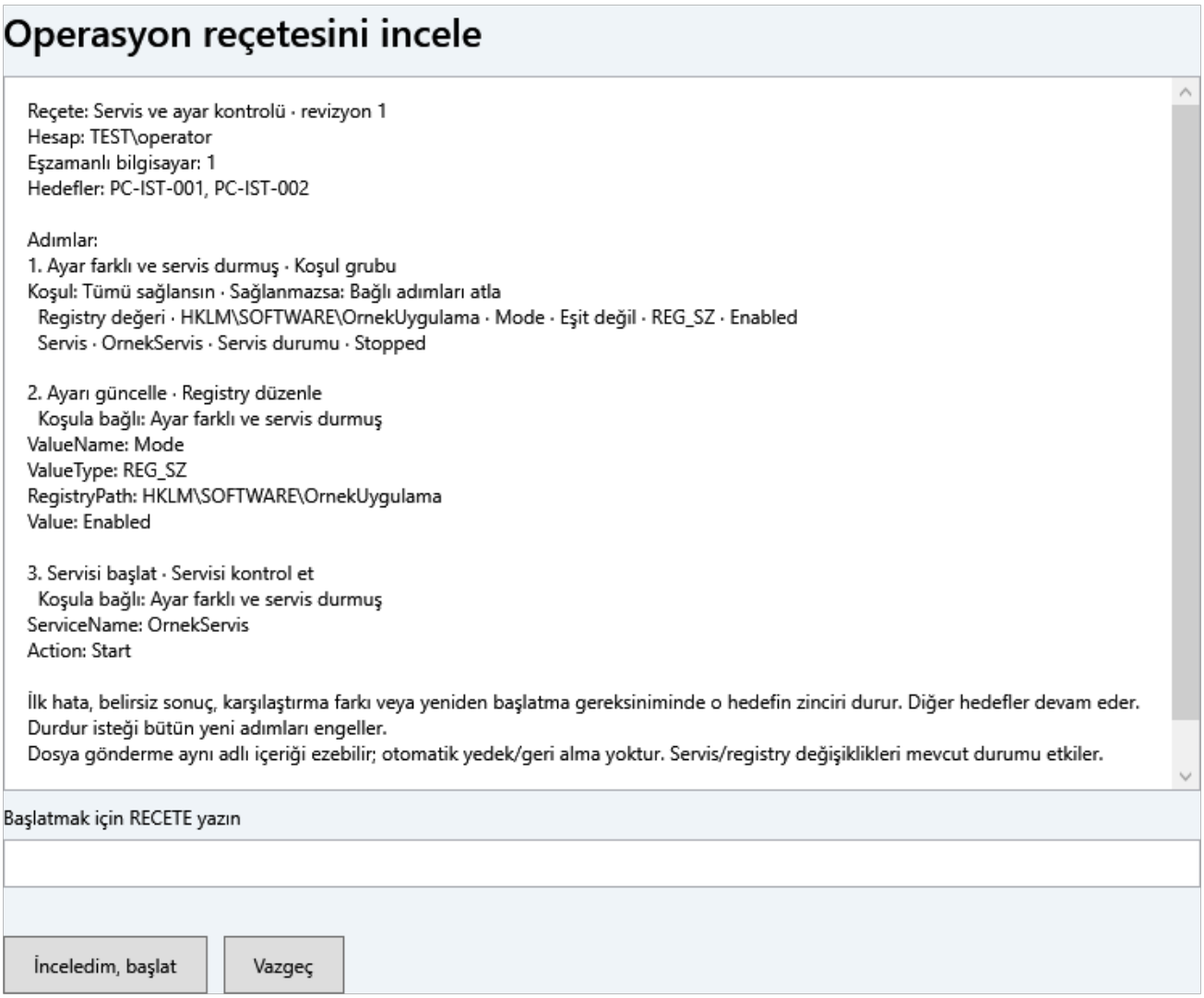
Koşullar her hedefte kendi adımına gelindiğinde salt okunur sorgularla değerlendirilir. Önizleme koşulları sorgulamaz; tanımları, bağlı adımları ve hesabı gösterir. Kaydedip önizlemeyi açın; mevcut RECETE onayı geçerlidir. Çalışma raporu her kontrolde beklenen/okunan değer ve eşleşmeyi, koşul nedeniyle atlanan işlemleri ve hataları saklar. Alt süreç sonuçları onaylı kontrol tanımına bağlanır; eksik veya tutarsız kanıt bağlı değişikliği başlatamaz.



Koşul grubu



Koşula bağlı işlem



Koşullu reçete önizlemesi

Örnek: Mode değeri mevcut ve Enabled değilse VE OrnekServis durmuşsa ayarı güncelle, servisi başlat. Mode yoksa gruptaki Eşit değil yanlış olur; eksik değeri de kapsamak isterseniz Yok için ayrı bir koşul grubu tasarlayın.

Sınırlar: toplam 20 adım sınırına koşul adımları da dahildir; grup başına 10 denetim. Koşul ile bağlı işlem arasında hedef durumu değişebilir; atomik işlem veya otomatik geri alma değildir. REG_EXPAND_SZ kayıpsız okumada mevcut Remote Registry yardımcısının erişim gereksinimleri geçerlidir. Bu teslim yerel sahte sınır ve WPF testleriyle doğrulanır; canlı şirket hedefi değiştirilmedi. Aşağıdaki eski sürüm açıklamaları tarihsel bilgidir; geçmişte koşul olmadığına ilişkin ifadeler v24 kapsamını anlatmaz.

15 Ekim 2026 · YD_RemoteOps.App_v25

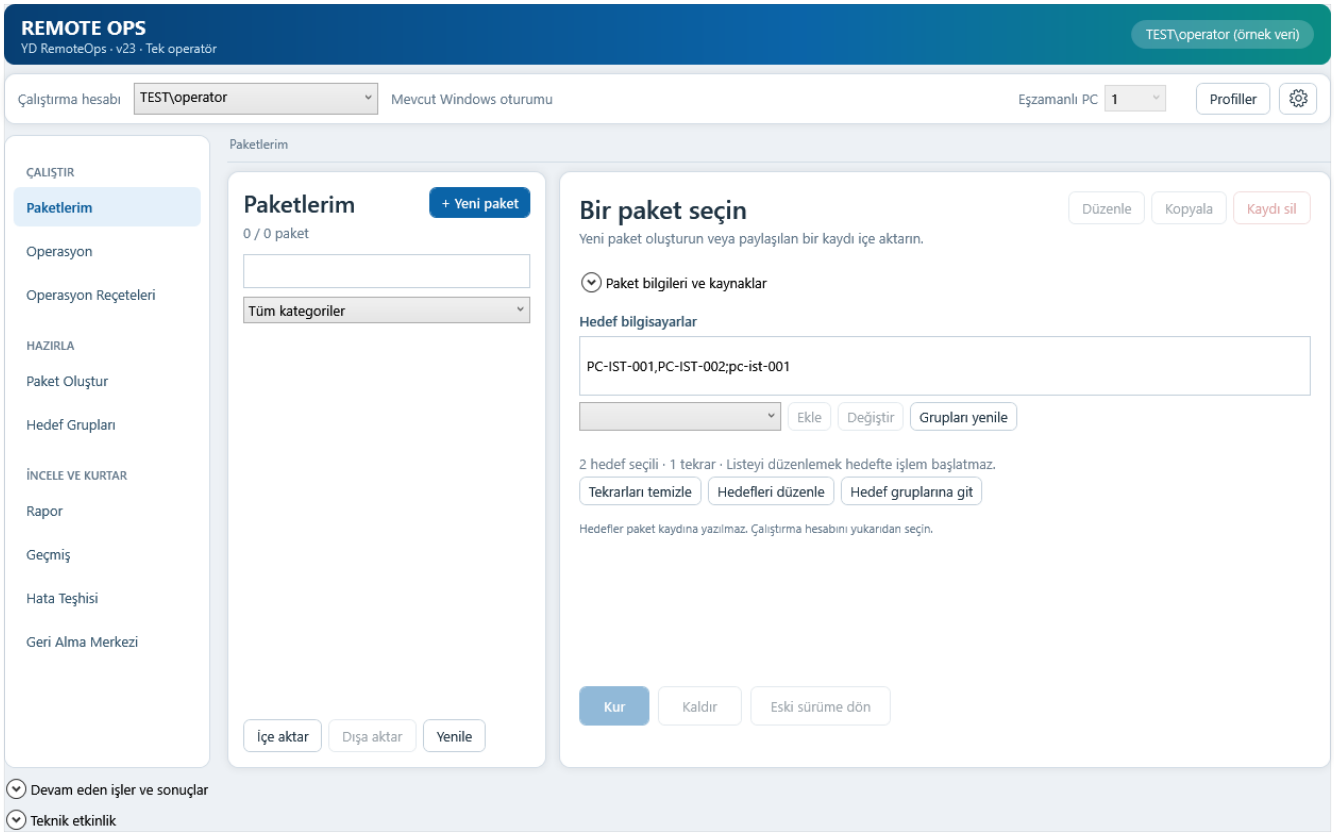
v23 — Ortak hedefler, sonuç filtreleri ve geçişler

Tek operatör için ikinci aşama. Paketlerim, Operasyon ve Operasyon Reçeteleri ekranlarında aynı hedef araçları bulunur. Seçili tekil hedef ve tekrar sayısı giriş sırasında güncellenir. Tekrarları temizle ilk yazılan adı koruyarak listeyi düzenler; geçersiz ad varsa girdi değişmez. Hedefleri düzenle penceresinde bilgisayar arayın, bir veya birden fazla hedefi seçip çıkarın ve Listeyi uygula ile kaydedin. Arama yalnızca görünümü süzer; aramada görünmeyen hedefler korunur. Vazgeç değişiklikleri uygulamaz. Açık pencere sırasında asıl hedef alanı değişirse eski liste uygulanmaz.

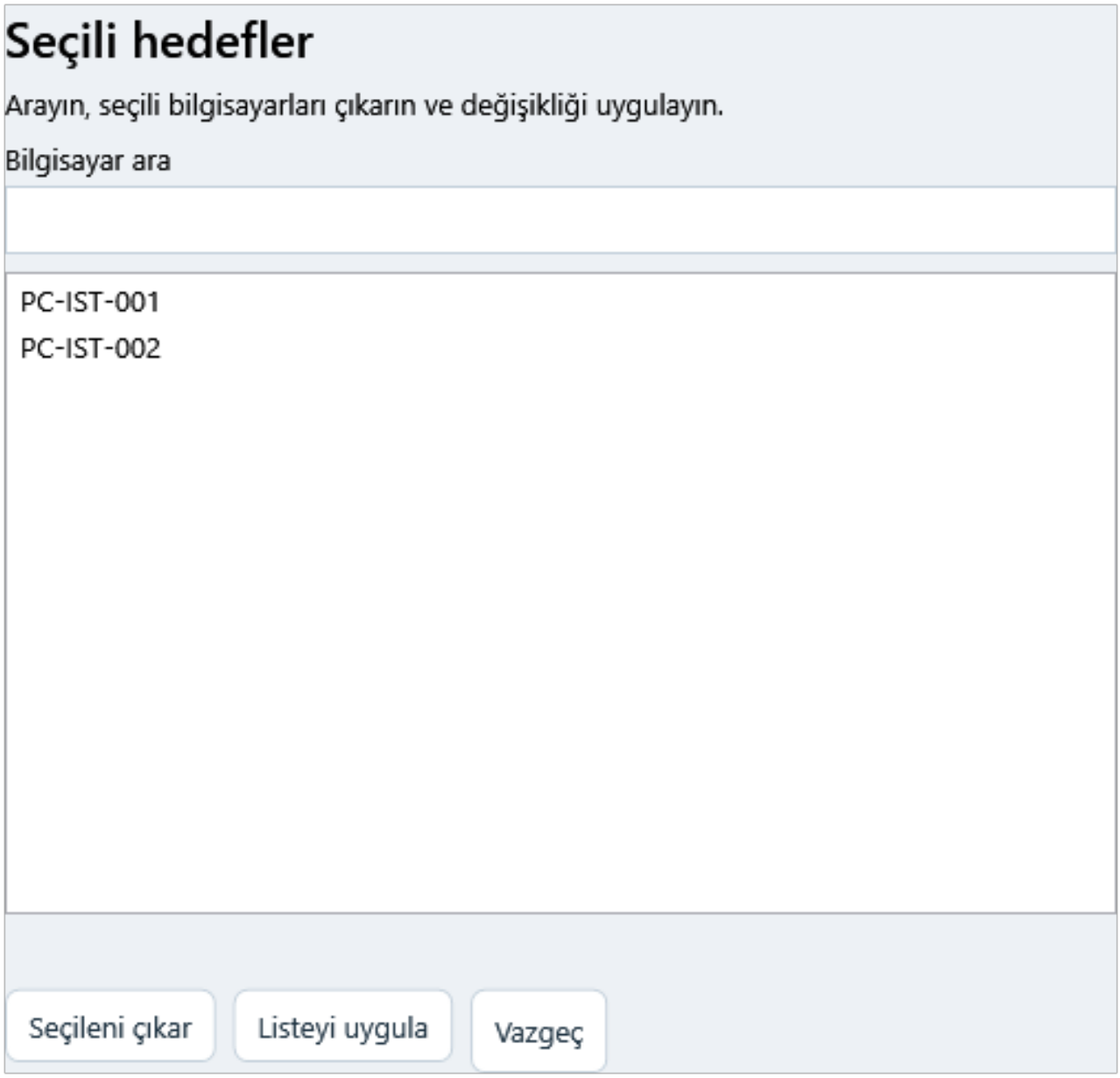
Hedefler üç ekran arasında otomatik eşitlenmez ve diske yeni bir ortak hedef listesi yazılmaz. Hedef gruplarına git kaydedilmiş kişisel listelerin ekranını açar; grubu hedef alanına aktarmak için dönüp Ekle/Değiştir seçilir. Her çalıştırmada mevcut önizleme ve onaylar geçerlidir.

Devam eden işler ve sonuçlar panelinde bilgisayar adı ve özgün sonuç kodu birlikte filtrelenebilir. Görünen / toplam hedef sayısı gösterilir; Filtreleri temizle bütün satırları geri getirir. Kaynak sonuç ve raporlar değişmez. İlerleme yenilenirken seçim çalışma ve bilgisayar kimliğiyle korunur; gizlenen satırın eski eylemleri açık kalmaz. Geçmiş ekranında hedef tablosu için ayrıca bilgisayar/sonuç filtresi vardır. Çalışma filtresi ile hedef filtresi ayrı kapsamları süzer.

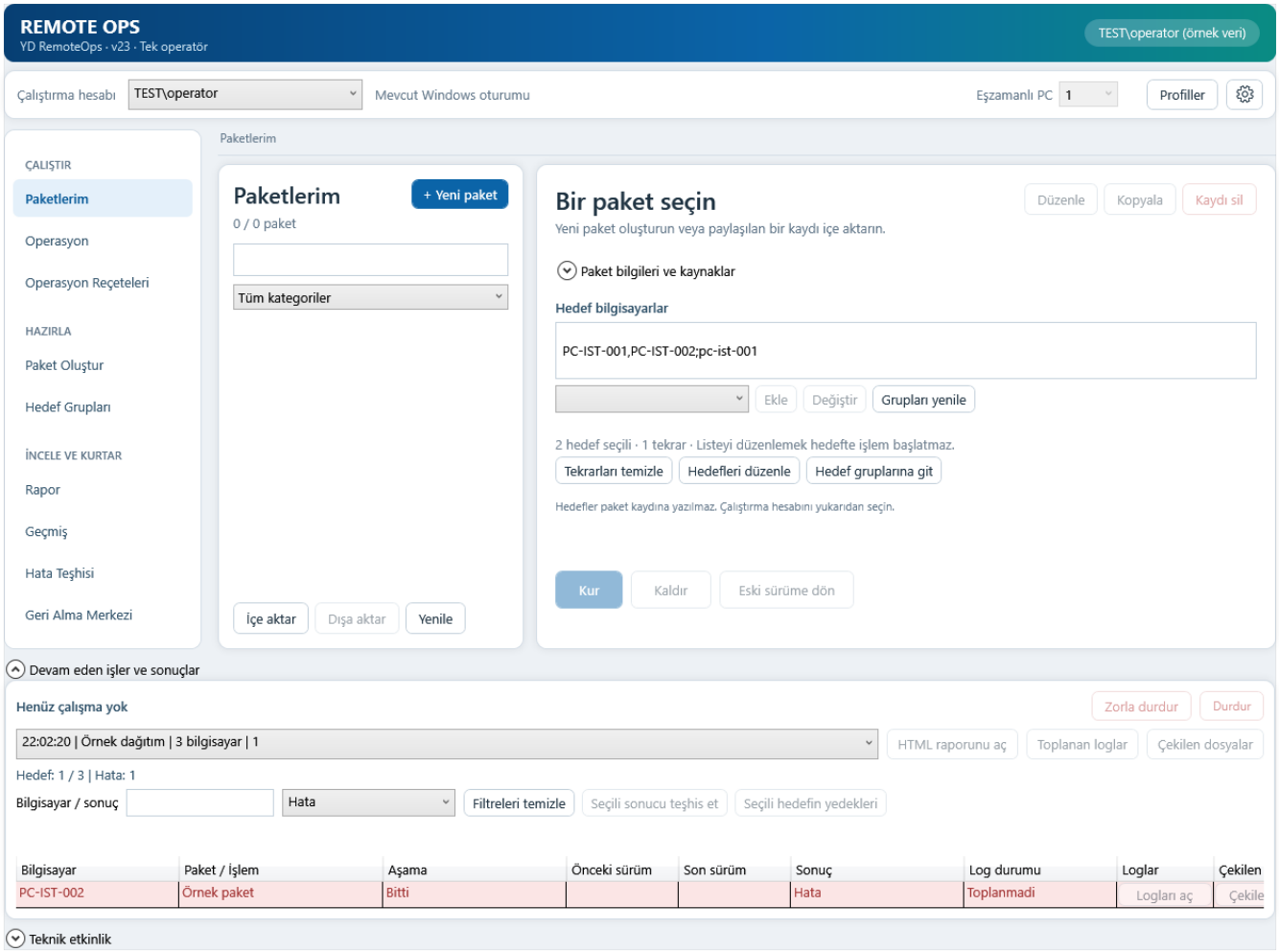
Seçili sonucu teşhis et, ilgili çalışmanın rapor kökü ve hedefi eşleşiyorsa doğru teşhisi açar. Rapor henüz oluşmadıysa açıklama gösterilir. İzleme, Geçmiş ve Hata Teşhisi ekranlarından seçili bilgisayarın yedeklerine geçilebilir. Bu geçiş Geri Alma Merkezi filtrelerini ilgili bilgisayara ayarlar, önceki tür/tarih filtrelerini temizler ve bir geri alma kaydını otomatik seçmez. Hedefe bağlanmaz; geri alma başlatmaz.



Ortak hedef seçimi



Hedef listesini düzenleme



Sonuç filtreleri

Bu teslimde uzak motor, çalışma hesapları, C:\Temp\YD_RemoteOps.App ve AppData yolları korunur. Gerçek uzak hedef testi yapılmadı. Ekranlar örnek verilerle gerçek WPF çizimidir. Aşağıdaki eski sürüm bölümleri ve ekranlar tarihsel bilgi olarak korunur.

15 Ekim 2026 · YD_RemoteOps.App_v25

v22 — Tek operatör için yeni ekran düzeni

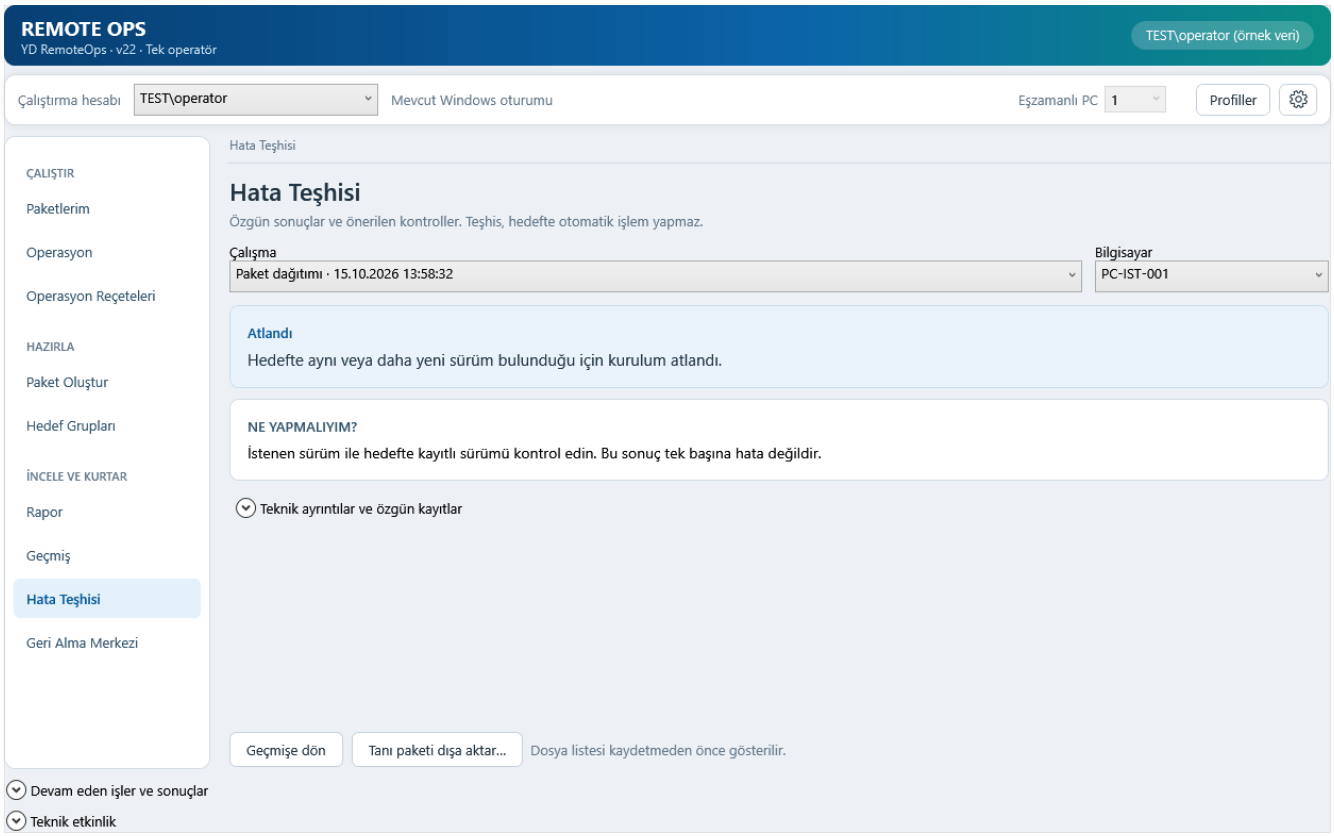
Uygulama tek operatör tarafından kullanılır. Farklı çalışma profilleri aynı operatörün uzak hedeflerde kullandığı hesaplardır. Ekip kataloğu, çok kullanıcılı onay veya operatörler arası merkezi kilit bu teslimin kapsamı değildir.

Üst sekmeler yerini üç gruplu sol menüye bırakır: Çalıştır (Paketlerim, Operasyon, Operasyon Reçeteleri), Hazırla (Paket Oluştur, Hedef Grupları), İncele ve Kurtar (Rapor, Geçmiş, Hata Teşhisi, Geri Alma Merkezi). Dokuz mevcut ekran ve Yeni paket / Düzenle gibi geçişler korunur. Dar pencerede menü kaydırılabilir. Uygulama başlığında kökteki VERSION.json sürümü görünür.

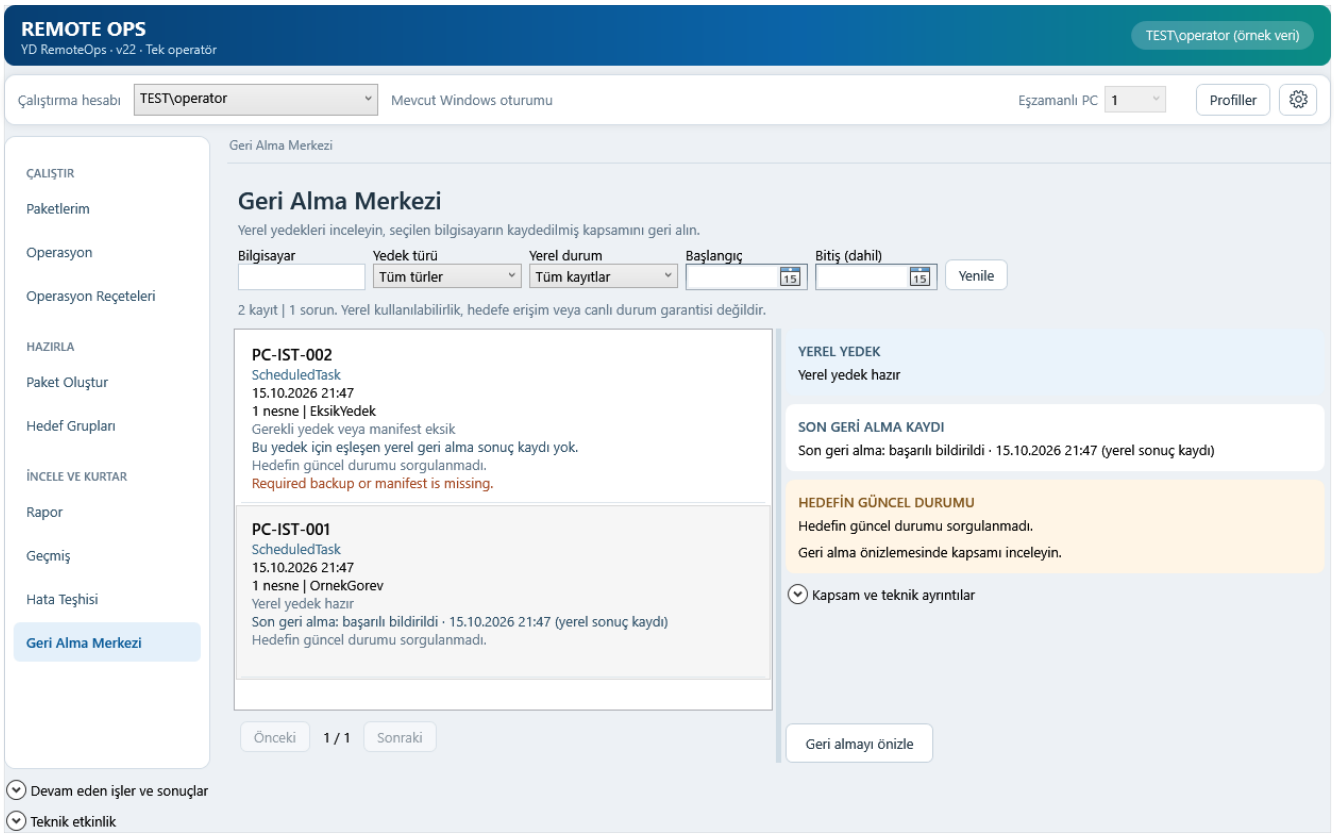
Teşhiste sonuç nedeni ve sonraki adım ayrı kartlardır. Özgün kayıtlar Teknik ayrıntılar ve özgün kayıtlar bölümünde açılır. Geri almada yerel yedek, son yerel sonuç ve hedefin güncel durumu ayrı kartlardır. Güncel durum otomatik sorgulanmaz; geçmişteki başarı hedefte şu an doğrulama yapıldığı anlamına gelmez. Kapsam ve teknik ayrıntılar açılır bölümde kalır. Filtrelerde kalıcı alan etiketleri vardır; liste ve ayrıntı genişlikleri ayarlanabilir.

Çalıştırma hesabı ve paralellik üstte, devam eden işler ile teknik etkinlik altta kalır. Yürütme motoru, onaylar, uzak işlem davranışları, C:\Temp\YD_RemoteOps.App ve AppData katalog/profil yolları değiştirilmedi. Bu teslim için

uzak hedeflerde canlı test yapılmaz; ekranlar yalıtılmış örnek verilerle çizilir. Aşağıdaki önceki sürüm bölümleri tarihsel bilgi ve özellik açıklamasıdır; eski üst sekmeli görseller v22 gezinmesini göstermez.



v22 teşhis ekranı



v22 geri alma ekranı

15 Ekim 2026 · YD_RemoteOps.App_v25 · Mimari akış rehberi

GUI operatörün girdilerini ayrı Runner'a aktarır. Runner hedefe uygun yöntemle gider; sonucu yerel çalışma dosyalarına yazar. GUI bu dosyaları okuyarak ilerleme ve sonuç gösterir. Şirket pilotundan ilk geri bildirim alındı; tam kabul matrisi henüz tamamlanmadı.

1. Genel süreç zinciri

```
YD_RemoteOps.App.bat
 -> RemoteOps.App/RemoteOps.App.bat
 -> RemoteOps.App.ps1 [WPF]
    -> Hesap + eylem + hedefler + doğrulanmış girdiler
    -> UTF-8 JSON / Base64 Request
       -> RemoteOps.Runner.ps1 [ayrı Windows PowerShell]
          -> Sıralı hedef veya paralel tek-hedef worker
          -> WMI/CIM/DCOM | SMB | PsExec SYSTEM
          -> Sonuç + aktivite + checkpoint + ledger
    <- 500 ms stdout/stderr/progress okuma
    <- Results HTML/CSV ve günlük Rapor
```

Main mevcut Windows token'ını kullanır. Alternatif profil Windows credential API'siyle cmd.exe, ardından Runner PowerShell'i başlatır. Parola request veya komut satırında bulunmaz. Hedef paket PsExec -s ile SYSTEM altında çalışır.

2. Dosyaların ilişkisi

Katman · Dosyalar / işlev
Başlatma · İki BAT; Windows PowerShell 5.1/STA.
GUI · App.ps1, PackageUi.ps1; profiller, alanlar, paket ekranları, izleme.
Kayıt · Packages.ps1; şema, kişisel katalog, revizyon, snapshot.
Motor · Deployment.ps1; Runner'ın Detect/ValidateSource/Execute callback'leri.
Dayanıklı durum · RunState.ps1; iptal/checkpoint/kısmi rapor kurtarma.
Uzak iş · ApplicationWorkers.ps1 ve diğer beş Modules dosyasının ilgili fonksiyonları.
Rapor · Reports.ps1; çalışma CSV/HTML ve günlük ledger.

ApplicationWorkers içindeki RegistryCheckScript, InstalledApplicationInventoryScript ve PackageScript AST ile çıkarılır. Diğer menü modüllerine Read-Host FIFO cevap kuyruğuyla uyarlama yapılır. Soru/menü sırası değişirse Runner cevapları birlikte güncellenir. Bu dağıtımda eski MD/CLM ve örnek eklenti dosyaları yoktur; GUI bunlara bağlı değildir. Modules klasöründe toplam altı modül vardır.

3. Paket kaydından çalıştırmaya

```
Paket Oluştur -> doğrulama -> kişisel JSON katalog
Paketlerim -> seçim -> hesap/hedefler -> özet/onay
 -> bağımsız snapshot -> Runner
 -> hedef/aile yerel kilidi
 -> tespit/karar -> kaynak erişimi -> paket adımı
 -> son tespit -> terminal hedef sonucu -> rapor/ledger
```

Paket Oluştur MSI/EXE üretmez; hazır .bat/.cmd/.ps1/.vbs dosyasını tarif eder. Katalog %APPDATA%\MDRemoteOps\Packages altındadır. Tanım bağımsız normal kurulum/kaldırma/eski sürüm kimlikleri ve kaynakları içerir; parola/hedef/onay içermez. Kaydetme uzak işlem yapmaz. Runner katalog dosyasını tekrar açmaz; request snapshot'ını kullanır. Snapshot raporda PackageDefinition.json olarak saklanır.

4. Hangi yöntemle nereye gider?

İş · Yöntem / kimlik

Profil/katalog · Yerel APPDATA; GUI operatörü.

Uygulama tespiti · HKLM uninstall/WOW6432Node, StdRegProv; Runner hesabı.

Dosya ve log · \\PC\C$ gibi SMB yönetim paylaşımı; Runner hesabı.

Envanter/servis/görev/süreç · CIM/DCOM; Runner hesabı.

Kaynak probe/paket · PsExec hedef SYSTEM; tam kaynak dosyası probe ve etkileşimsiz wrapper.

Rapor/yedek/checkpoint · C:\Temp\YD_RemoteOps.App; ilgili yerel süreç kimliği.

Standart iş WinRM oturumuna dayanmaz; Win32_Product kullanılmaz. Operatör UNC erişimi ve hedef SYSTEM UNC erişimi ayrı koşullardır. Probe scriptin çağırdığı tüm ek dosyaları doğrulamaz.

5. Kur/kaldır/downgrade

Normal Version controlled Kur hedef/üst sürüm varsa atlar ve kurulum sonrası hedef/üst sürümü kabul eder. Presence only varlığı sınar. Trigger without checks uygulama durumunu kanıtlamaz.

```
Daha yeni sürüm + doğru kaldırma kimliği
 -> İki kaynağı doğrula -- erişim yok -> Error; değişiklik yok
 -> Kaldır -- hata/belirsiz/reboot -> dur
 -> Yokluğu doğrula -- hâlâ var -> Error; kurulum yok
 -> Kur
 -> Yeni kimlik + tam hedef sürüm -> terminal sonuç
```

Downgrade eşit/eski/yok uygulamayı atlar. Kimlik/sürüm belirsizse mutasyon yapılmaz. Kaldırma 3010/1641 ise RebootRequired ile durur. Otomatik reboot/retry/geri kurulum yoktur. Kaldırma başarılı, kurulum başarısızsa bu durum adım kayıtlarında korunur.

6. Paralellik ve kesinti

İzin verilen operasyonlar 1–10 tek-hedef worker ile yürüyebilir; mutasyonların kalan kısmı sıralıdır. Hedef/aile kilidi aynı veri kökünde çakışmayı engeller; farklı operatör bilgisayarlarını koordine etmez.

Kaydedilmiş dağıtımda Durdur iptal marker'ı yazar; yeni hedef/adım başlamaz, aktif adım beklenir. Zorla durdur yerel süreç ağacını kapatır; uzaktaki paket devam edebilir. Checkpoint varsa terminal sonuç korunur. Başlamayan iptal hedef Cancelled, doğrulanmamış mutasyon Indeterminate olur. Tam GUI çökmesinden sonra otomatik resume yoktur. Diğer operasyonların Durdur davranışı yerel süreç sonlandırmadır.

7. Çıktı ve sayım

Results çalışma sonuçları, Activity aktivite, RemoteOps.log teknik tanı, PackageDefinition.json kullanılan tanımdır. Workers paralel çıktı, Detail modül ara raporlarıdır. Ledger hedef başına terminal sonucu günlük Rapor'a taşır; downgrade iki hedef gibi sayılmaz.

Success, Skipped, Error, Unreachable, Cancelled, Indeterminate, RebootRequired farklı durumlardır. İlerleme çubuğunun bitmesi bütün hedeflerin başarılı olduğunu göstermez. Belirsiz uzak sonuç hedefte doğrulanmadan tekrar dağıtım yapılmaz.

Operatör adımları kılavuzda, gerçek test kaydı pilot tablosunda, bütün dosya/operasyon haritası ve bakım sözleşmesi teknik el kitabındadır.

8. Eski sürüm paketi ayrıdır

Kur eylemi Install/TargetVersion kullanır. Kaldır eylemi yalnızca Uninstall tanımını kullanır; tek başına önceki sürümü geri getirmez. Eski sürüme dön, Uninstall -> yokluk doğrulaması -> Downgrade/Exact -> DowngradeVersion tam doğrulaması zinciridir. Normal Install paketi bu zincirde seçilmez. Yeni kayıt/aktarımı /2 sürümlüdür; /1 tanımlar okuma sırasında önceki downgrade anlamı korunarak dönüştürülür.

9. v11 hedef erişim akışı

İstek ve onay doğrulaması > operasyon/eklenti doğrulaması > hedefe uygun salt okunur SMB veya yönetim erişimi > erişim başarılıysa mevcut işlem akışı > tek hedef sonucu > ortak rapor.

Erişilemeyen hedefte işlem başlatılmaz; Unreachable teknik sonucu sarı Atlandı - Erişilemedi olarak sunulur. Yetki reddi ve gerçek işlem hataları kırmızıdır. Kayıtlı kontrolsüz script sürüm/uygulama sorgusu yapmaz, SMB üzerinden mevcut paket mekanizmasıyla çalışır. İşlem öncesi kontrol her hedef için, o hedefin sırası geldiğinde yapılır; paralel worker'lar aynı kapıyı kullanır.

v12: Restore seçim akışı

Manifest kayıtları > tarih, bilgisayar ve yol gösteren seçim listesi > sabit klasör adı > runner doğrulaması > aynı yedeğin manifesti > RESTORE onayı > hedef listesine göre geri yükleme. Yeni yedeklerin eklenmesi önceki seçimin kimliğini değiştirmez.

v13: Registry ve servis geri alma akışı

Registry girdisi > hive/alt anahtar ayrıştırma > gerekiyorsa tekil etkileşimli kullanıcı SID'sini HKU'ya çözme > eski stringi okuma > hive/SID içeren kalıcı manifest > onaylanmış değişiklik. Geri alma listesi manifestleri özetler; seçilen dosyanın tam yolu runner'a gider ve kayıtlı hedef/hive/SID üzerinden geri alınır. Servis/task rollback aynı seçim akışını kullanır, mevcut durum/başlangıç türü/XML geri yükleme işlemleri korunur.

v14: Türü koruyan registry akışı

Yol/hive/SID çözümü > EnumValues ile mevcut tür > türe uygun ham veri okuma > yeni veri doğrulama > tür ve eski veri içeren kalıcı CSV > aynı türde Set veya Delete. Rollback seçilen CSV'deki OldType ve OldValue'yu ortak setter ile geri yazar; eski değer yoksa DeleteValue çalışır. Liste yeni veri -> eski veri ve yeni tür -> eski tür yönünü gösterir. EXPAND_SZ ham okuma hatasında mutation aşamasına geçilmez.

v15: Geçmiş ve teşhis akışı

Geçmiş > yerel ledger/rapor indeksi > filtrelenmiş çalışma sayfası > seçili hedef ve özgün adımlar > mevcut çıktı bağlantıları. İlk girişte ve Yenile ile okunur; hedefe bağlanılmaz.

Hata Teşhisi > çalışma/hedef kimliğiyle ayrılmış özgün sonuç > kontrol önerileri > isteğe bağlı dosya önizlemesi > yerel tanı ZIP'i > içerik hash doğrulaması. Otomatik paylaşım ve tekrar deneme yoktur. Eski/boş raporlar, eksik dosyalar ve genel çalışma hataları ayrı ele alınır.

v16: Grup ve önizleme akışı

Hedef grubu kaydı > kişisel JSON/revizyon > grup seçimi > açık Ekle/Değiştir > bağımsız hedef metni. Seçim ve kayıt hedefe bağlanmaz.

Operasyon formu veya Paketlerim > yerel doğrulama > bağımsız hesap/hedef/parametre/ayar snapshot > ortak etki ve geri alma özeti > güncellik kontrolü + mevcut onay sözcüğü > mevcut Runner. Hesap/hedef/paket/ayar değişirse eski özet reddedilir. Paket kataloğu başlatmadan önce yeniden okunur. Hedef erişimi ve kurulu sürüm önizlemede bilinmiyor olarak kalır; gerçek kontroller yürütme anındadır.

v17 — Birleşik Geri Alma Merkezi

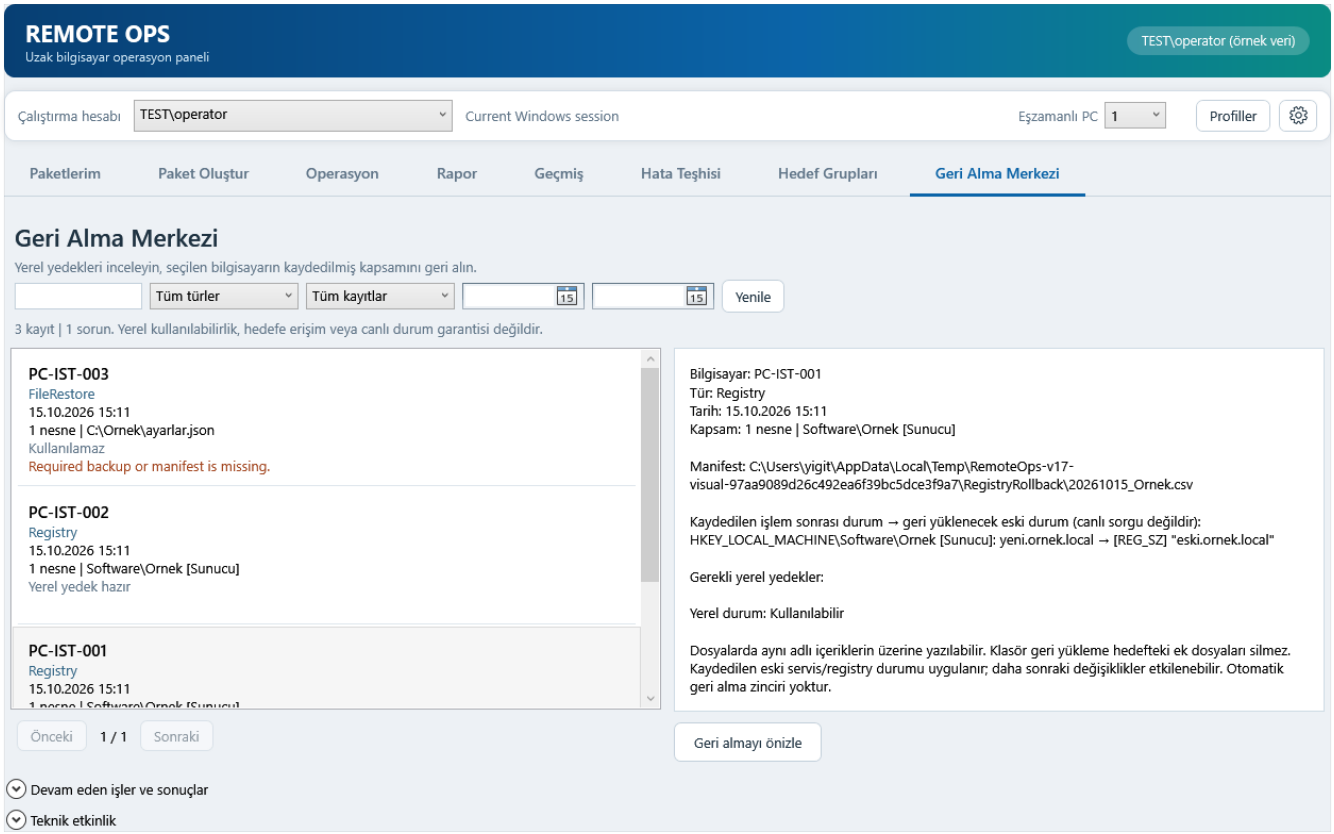
Geri Alma Merkezi sekmesi, DeleteBackups, FileRollbacks, RegistryRollback ve ServiceTaskRollbacks altındaki yerel manifestleri birlikte gösterir. Dosya/klasör geri yükleme, dosya taşıma/değiştirme geri alma, registry, servis ve zamanlanmış görev kayıtları desteklenir. Bir kayıt tek manifest, tek bilgisayar ve tek türdür; aynı kaydın bütün nesneleri kapsam içindedir. Farklı çalışmalar birleştirilmez. Süreç sonlandırma ve görev çalıştırma geri alınabilir gösterilmez.

Bilgisayar, tür, kullanılabilirlik ve tarih aralığıyla filtreleyin; sayfa başına 50 kayıt görünür. Bitiş tarihi günün tamamını kapsar. İlk sekme açılışı ve Yenile yerel dosyaları okur; arka planda sürekli tarama veya hedef sorgusu yapılmaz. Yerel yedeğin bulunması, hedefe erişim veya güncel durum garantisi değildir. Eksik/bozuk yedekler açıklamalarıyla görünür ve başlatılamaz.

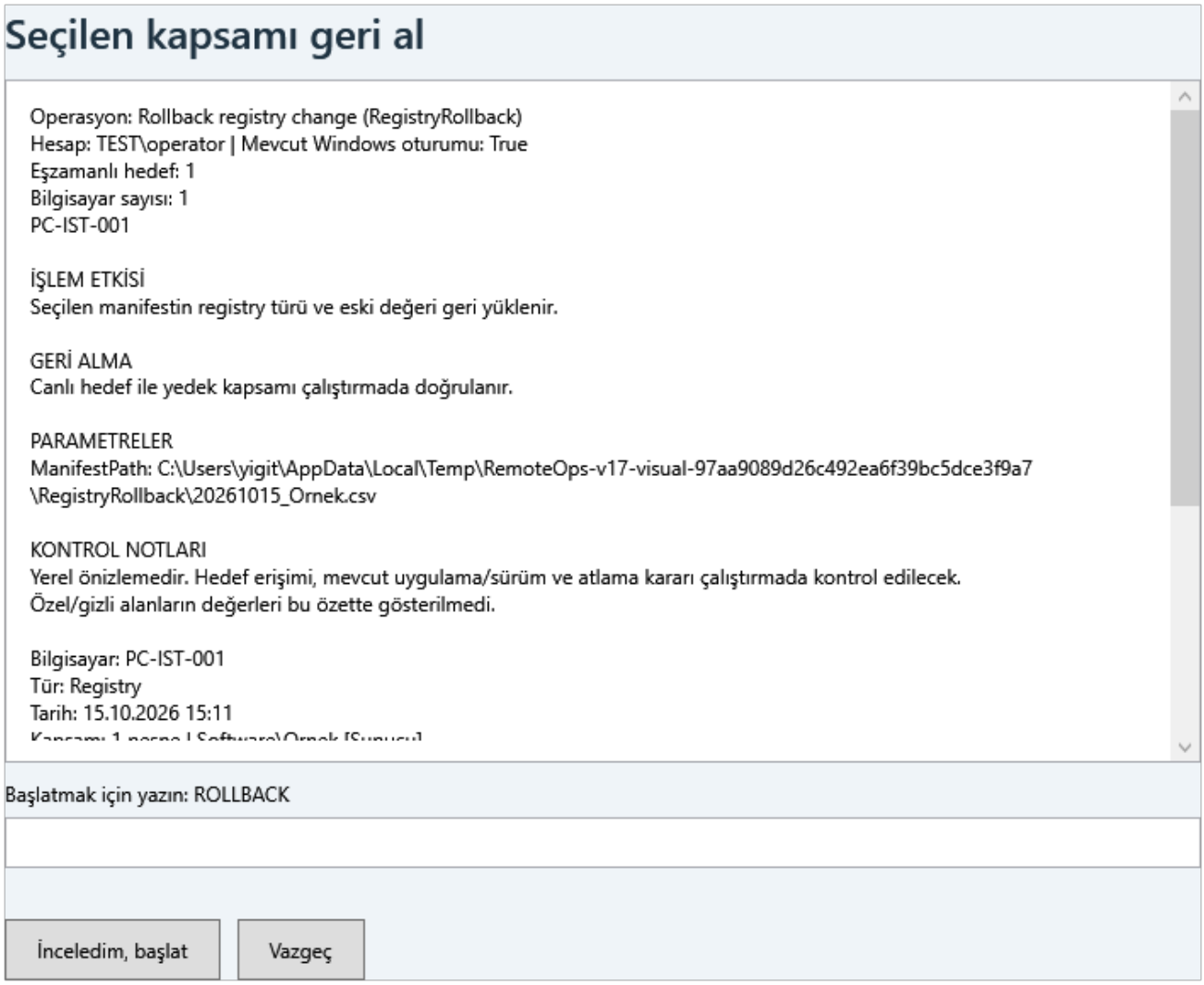
Kaydı seçip Geri almayı önizle düğmesini kullanın. Gerçek çalıştırma hesabı, bilgisayar, bütün nesneler ve kaydedilen eski durum gösterilir. Dosya geri yüklemede RESTORE, diğer türlerde ROLLBACK sözcüğünü yazarak İnceledim, başlat düğmesine basın. Vazgeç işlemi başlatmaz. Önizleme sonrası hesap, ilgili ayarlar, manifest, kayıt kapsamı veya gerekli yedeğin kontrol edilen kimliği değişirse yeniden önizleme gerekir. Runner hedefte değişiklikten önce seçimi tekrar doğrular; liste sıra numarası kullanılmaz.

Dosyalar geri kopyalanırken aynı adlı hedeflerin üzerine yazılabilir. Klasör geri yükleme hedefteki fazladan dosyaları silmez. Dosya taşıma geri almada kaynak, manifestte kaydedilen taşınmış konumdur. Registry türü ve kaydedilmiş HKU SID yolu korunur; eksik değer ile açıkça kaydedilmiş boş metin ayrılır. Servislerde kaydedilen eski durum/başlangıç türü uygulanır. Silinen görev XML yedeğinden oluşturulur, aynı adlı mevcut görev ezilmez. DTD ve dış kaynak çözümleme kapalıdır.

Bu sürüm tümünü geri al, otomatik zincir, otomatik tekrar deneme veya nesne bazında kapsam daraltma içermez. Mevcut Operasyon sekmesindeki geri alma girişleri korunur. Çalıştırma çıktıları mevcut rapor ve Geçmiş akışına gider. Uzun ömürlü dosya yedeklerinin bütün içerikleri indekslemede hash'lenmez; manifest SHA-256 ve yedek meta verisi, görev XML hash'i, yol ve reparse kontrolleri uygulanır. Bu, dosya yedeğinin tamamına kriptografik bütünlük veya işlem atomikliği garantisi vermez.



Geri Alma Merkezi — örnek verili gerçek WPF



Geri alma önizlemesi — örnek verili gerçek WPF

Görseller yerel fixture verileridir. v17 kapsamında gerçek şirket bilgisayarında uzak geri alma testi yapılmamıştır. Sürüm ayrı klasörde ve doğrulanmış ZIP ile teslim edilir; bu aşamada Drive yüklemesi yapılmaz.

v18 — Operasyon reçeteleri

Dokuzuncu sekme Operasyon Reçeteleri, servis/dosya/registry/paket adımlarını sıralı bir kişisel tarifte birleştirir. Yeni ile ad/açıklama girin; Adım ekle ile 1–20 işlem oluşturun. Adımı seçip alanlarını düzenleyin, Yukarı/Aşağı ile sıralayın ve Kaydet kullanın. Sağ panel bütünüyle kaydırılır; küçük ekranda alt bölümdeki kaydetme ve çalıştırma alanlarına kaydırarak erişilir. Kopyala yeni kimlikli taslak hazırlar; Tanımı sil yalnız kişisel tarifi kaldırır.

İlk izin listesi: servis listeleme/kontrol/başlangıç türü; dosya gönderme/karşılaştırma/yedekli silme; registry okuma/düzenleme/silme ve kayıtlı paket dağıtımı. Serbest kod, eklenti, iç içe tarif, koşullu dal ve adımlar arası çıktı değişkeni yoktur. Reçeteler %APPDATA%/MDRemoteOps/Recipes altında şema/revizyonla tutulur. Hesap, hedefler, parola ve çalıştırma onayı tanımda saklanmaz.

Kayıtlı paketin tam tanımı reçeteye kopyalanır. Paket kataloğu sonradan değişirse eski reçete sessizce değişmez; güncellemek için adımda paketi yeniden seçip reçeteyi kaydedin. Hedefleri çalışma alanında yazın veya hedef grubunu Ekle/Değiştir ile kullanın. Reçeteyi önizle hesabı, hedefleri, sıralı bütün parametreleri ve etkileri gösterir. Her yeni çalıştırmada RECETE yazılır. Kaydedilmemiş düzenleme, değişmiş kayıt/hesap/hedef/ayar eski önizlemeyi geçersiz kılar.

Bilgisayarlar sırayla, her bilgisayarın adımları sırayla çalışır. Normal bir adım hatasında o bilgisayarın kalan adımları NotRun olur; sonraki bilgisayara geçilir. Dosya karşılaştırmada Farkli veya Bulunamadi zinciri durdurur. Dosya gönderirken atlanan dosyalar tamamlanmış sayılmaz. Servis listesinde eşleşme olmaması veya registry okumada değerin yokluğu bilgi olarak korunabilir; yazma hatasıyla karıştırılmaz. Paketin doğrulanmış zaten mevcut/yok/hedefte atlaması devam edebilir; genel Skipped devam izni değildir. Yeniden başlatma gereksinimi zinciri durdurur.

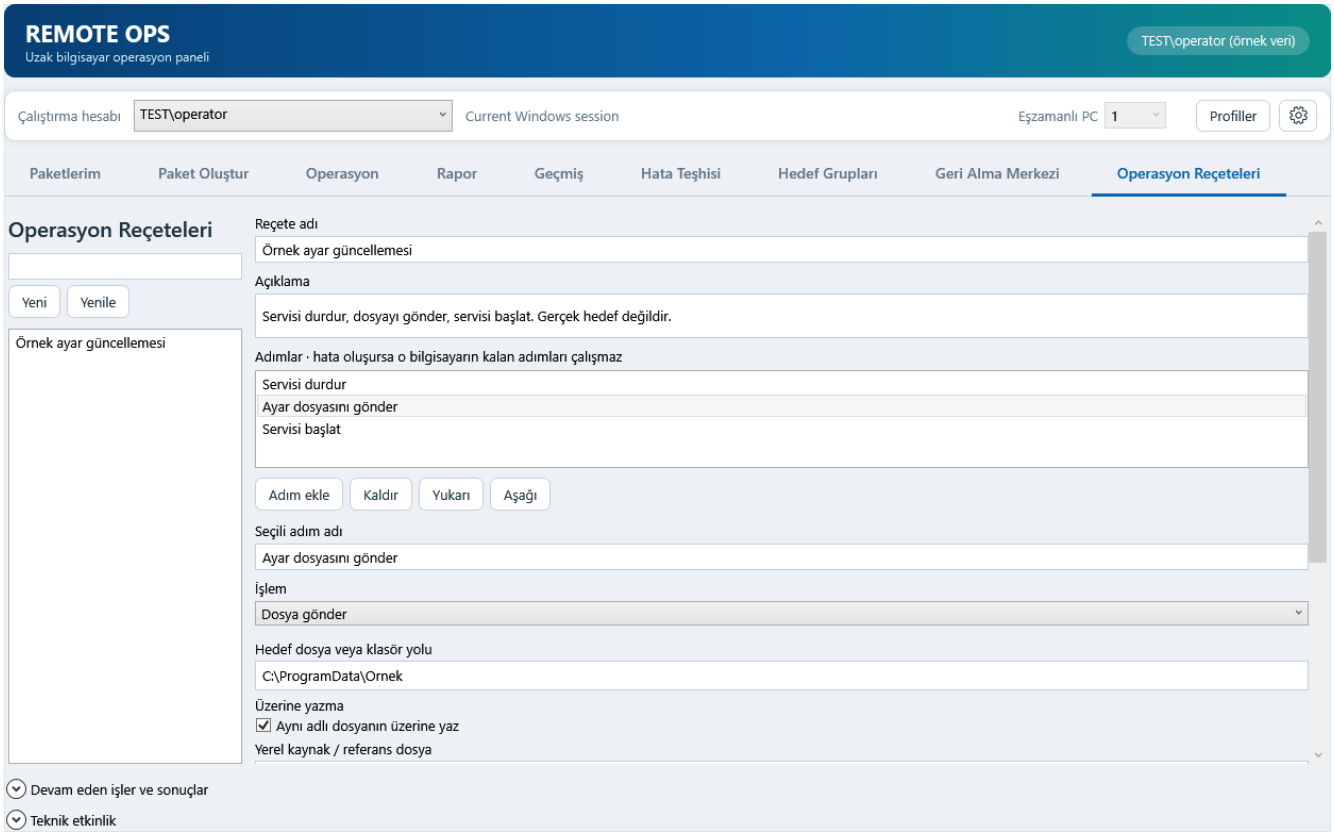
Durdur isteği bütün yeni adım/hedefleri engeller; aktif alt adımın sonucu beklenir. Zorla durdurmak yerel süreç ağacını sonlandırır; uzak işlemin durduğunu garanti etmez. Sonucu bilinmeyen aktif adım Indeterminate olarak, özgün adım ve bilgisayar kimliğiyle kaydedilir. Otomatik retry/resume/reboot/rollback yapılmaz.

Bir alt adım 7200 saniyelik bekleme eşiğini aşarsa yeni işler engellenir ve aktif yerel süreç takip edilmeye devam edilir. Süreç kendiliğinden bitene veya kullanıcı açıkça zorla durdurana kadar çalışma görünür kalır; başka hedefe gizlice geçilmez. Geçerli geç sonuç özgün satırlarda korunur; eşiği aşan reçete otomatik devam etmez. Bu eşik uzak işlemi otomatik öldüren bir süre sınırı değildir.

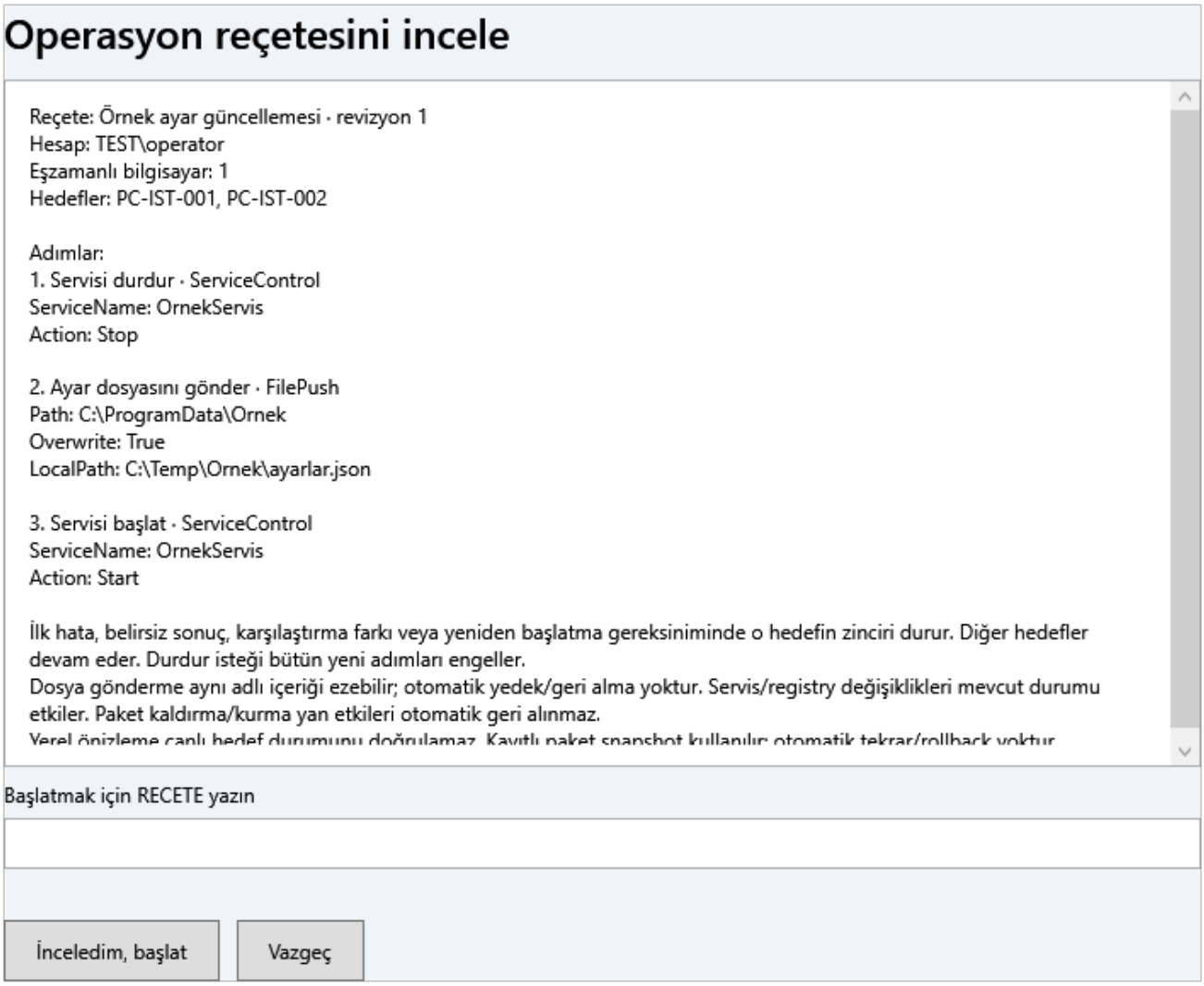
Uygulama yeniden açıldığında yalnız kesilmiş reçete checkpoint'leri yerel rapora dönüştürülür. PID ve süreç başlangıç zamanı hâlâ eşleşen Runner'a dokunulmaz. Başlamış fakat tamamlandığı kanıtlanamayan adım belirsizdir; başlamamış adımlar NotRun olur. Bu işlem hedefte reçeteyi sürdürmez ve ayrı yarım kalan işler merkezi eklemez.

Geçmişte reçete tek üst çalışma olarak görünür. Paket / reçete sütunu tarif adını gösterir; hedef başına tek terminal sonuç ve ayrıntıda özgün adım kimlikleri/çıktıları vardır. Alt süreçler günlük ledger'a ayrı çalışmalar eklemez. Teşhis özgün hata/exit code bilgisini korur. Servis/registry/yedekli silme manifestleri mevcut Geri Alma Merkezi'nde bulunabilir; tüm reçeteyi tek eylemle geri alma yoktur.

Dosya gönderme aynı adlı içeriği ezebilir ve otomatik yedek/geri alma sağlamaz. Örneğin servis durdurulduktan sonraki dosya adımı hata verirse sonraki servisi başlat adımı çalışmaz; önceki değişiklikler otomatik geri alınmaz. Yerel önizleme canlı hedef durumunu veya kaynak erişimini garanti etmez. Üst ve alt istekler 22000 Base64 karakter sınırına tabidir; çok büyük tarif açık hatayla reddedilir, kesilerek çalıştırılmaz.



Operasyon Reçeteleri — örnek verili gerçek WPF



Reçete önizlemesi — örnek verili gerçek WPF

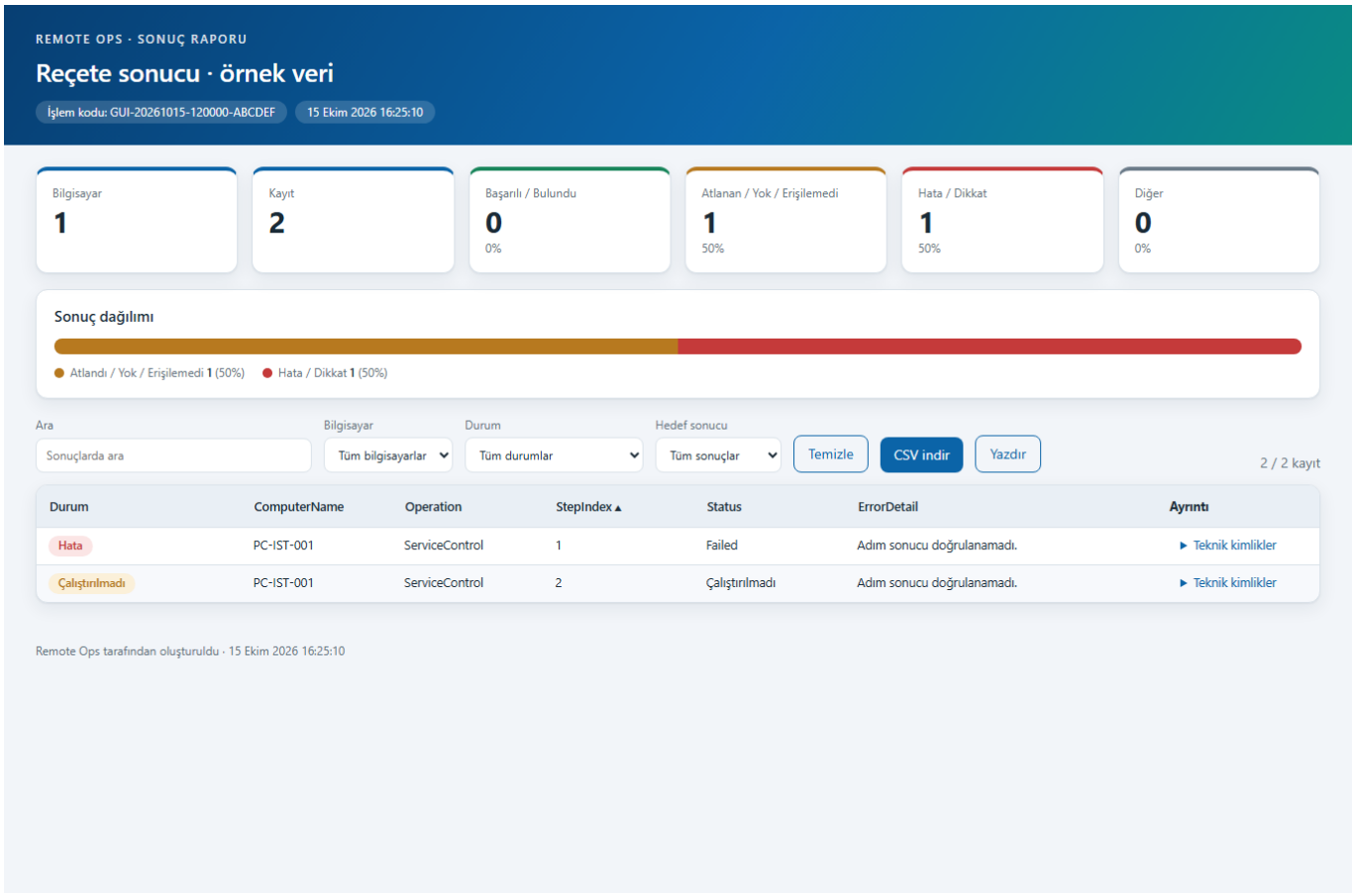
Doğrulamalar yerel fixture, sahte uzak çağrılar ve gerçek WPF/Runner süreçleriyle yapıldı. v18 için gerçek şirket hedefinde canlı işlem yapılmadı. Dağıtım v18 klasörü ve doğrulanmış ZIP'tir; v17 korunur, Drive yüklemesi yapılmaz.

v19 — Rapor okunabilirliği

Türkçe metinlerin Windows PowerShell 5.1 altında bozulmasına yol açan kaynak kodlaması düzeltildi. Yeni raporlarda sütunlar okunabilir genişlikte kalır; dar ekranda tablo yatay kaydırılır. Teknik kimlikler, hash ve revizyon alanları satırdaki Ayrıntı → Teknik kimlikler bölümündedir. Arama bu alanları da kapsar. CSV özgün alanlarını korur; çalıştırılmayan adımlar ekranda Çalıştırılmadı olarak görünür.

Düzeltme yeni üretilen raporlar içindir. Önceden bozulmuş HTML/CSV kayıtları otomatik değiştirilmez.

73/73 yerel test geçti; gerçek Edge ile normal ve yüzde 125 ölçek, ayrıntı, arama, sıralama ve yazdırma kontrol edildi. Bu teslimde canlı uzak hedef testi ve Drive yüklemesi yapılmadı.



v19 okunabilir rapor

Ayrıntı görünümü · Yüzde 125 görünümü · Doğrulama

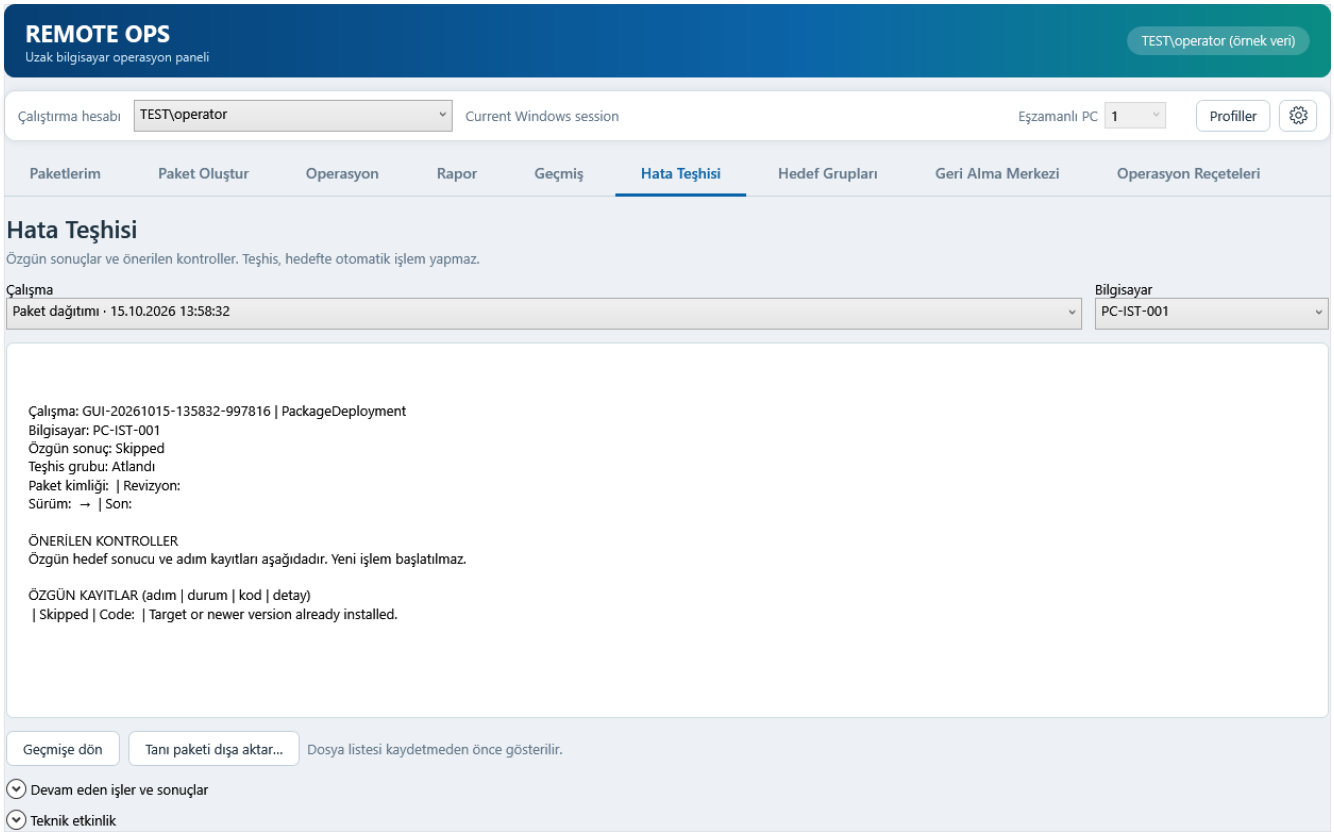
v20 — Teşhis seçimi ve görev yedeği kodlaması

Hata Teşhisi çalışma listesinde operasyon adı, tarih/saat ve kayıtlıysa paket/reçete adı görünür. Örnek: Paket dağıtımı · Örnek paket · 15.10.2026 13:58:32. Teknik çalışma kimliği teşhis ayrıntısında korunur; seçim yine aynı kayıt nesnesine bağlıdır.

Görev silmeden önce alınan XML yedeğinde UTF-16 bildiriminin UTF-8 dosya baytlarıyla uyuşmaması Geri Alma Merkezi okumasını engelliyordu. Eski UTF-8 yedekler dosyaya yazılmadan okunur; gerçek BOM içeren UTF-16 yedekler de desteklenir. Yeni yedekler XML yazıcısıyla tutarlı UTF-8 olarak kaydedilir. DTD ve dış kaynak çözümleme yasakları, hedef kapsamı ve mevcut görevin üzerine yazmama kontrolleri korunur.

Bu hata daha önce geri alma yapılmış olmasına bağlı değildir. Önceden geri yüklenmiş görev hedefte mevcutsa tekrar geri alma işlemi mevcut görev üzerine yazmaz. Dosyanın okunabilmesi hedefte geri alma başarısı garantisi değildir.

Doğrulama yerel dosya örnekleri, sahte uzak sınırlar ve gerçek WPF çizimiyle yapılmıştır. Bu teslimde canlı uzak görev değiştirilmedi; Drive yüklemesi yapılmadı.



v20 teşhis görünümü

Yüzde 125 görünümü · v20 doğrulaması

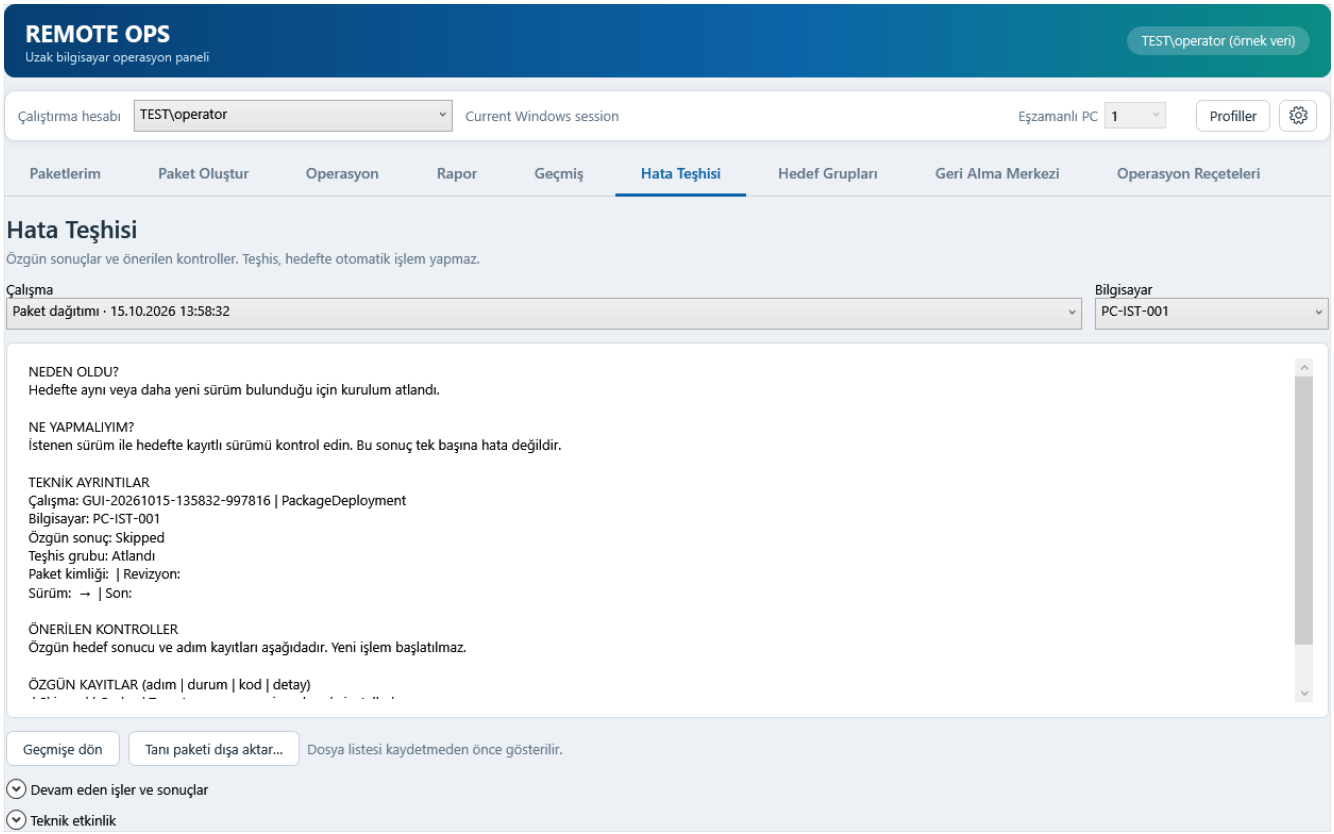
v21 — Anlaşılır teşhis ve geri alma durumları

Hata Teşhisi ekranında teknik ayrıntıların üstünde Neden oldu? ve Ne yapmalıyım? açıklamaları gösterilir. Bilinen sürüm atlama mesajı açıkça açıklanır; genel atlama veya bilinmeyen hata için kanıtsız bir neden atanmaz. Yetki/kaynak/doğrulama sınıfları kayıt işaretleridir; kesin kök neden iddiası değildir.

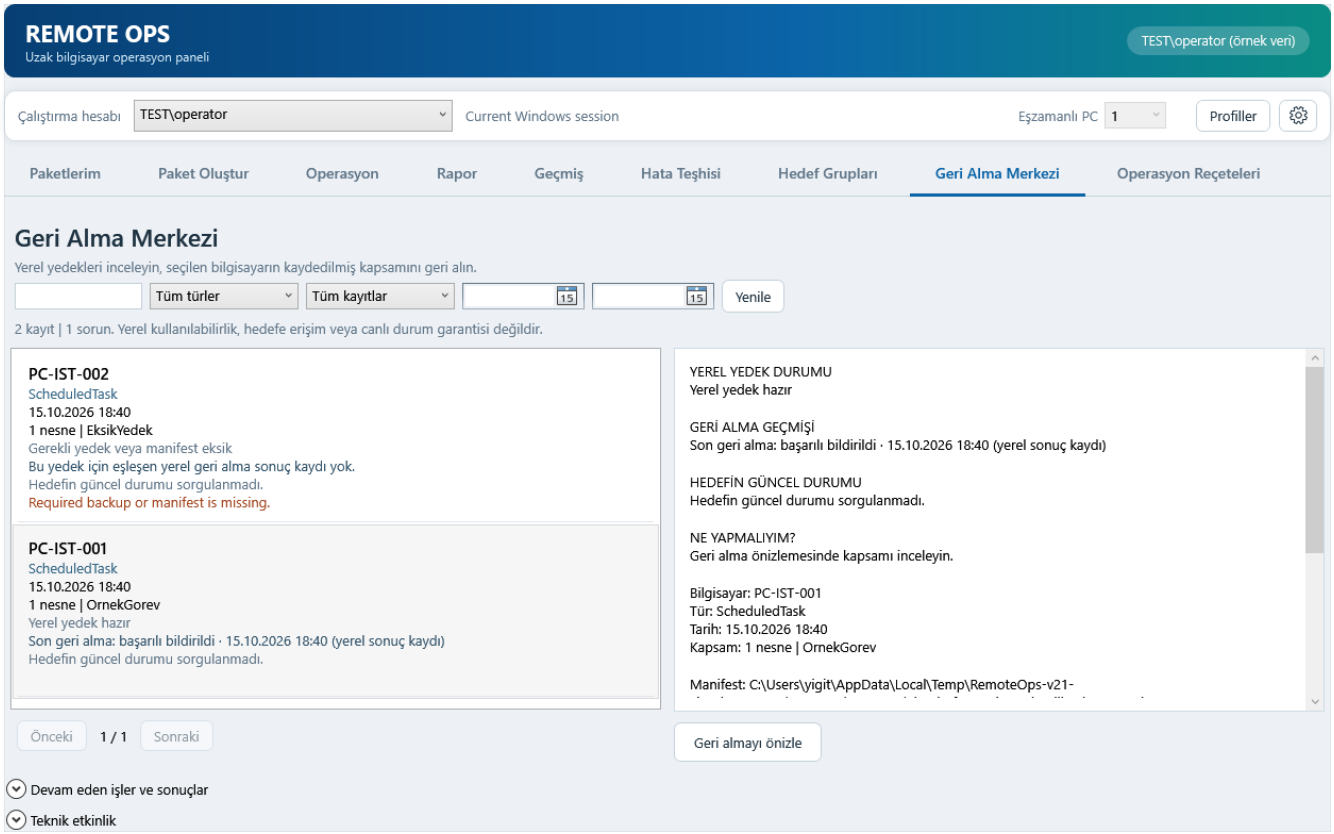
Geri Alma Merkezi yerel yedek durumu, eşleşen yerel geri alma geçmişi ve hedefin güncel durumunu ayrı gösterir. Eksik dosya veya okunamayan görev XML'i anlaşılır başlıkla belirtilir; özgün hata ayrıntıda kalır. Listeye bakmak hedefe bağlantı kurmaz. Hedefin güncel durumu sorgulanmadı ifadesi bu nedenle gösterilir.

v21 itibarıyla Geri Alma Merkezi üzerinden tamamlanan denemeler, çalışma raporu yanında RecoveryReceipt.json yerel sonuç kaydı üretir. Eşleştirme bilgisayar, kayıt kimliği, manifest özeti, yedek damgası, tür ve seçilmiş satır anahtarlarıyla yapılır. Kayıtlardaki başarı güncel hedef durumunun doğrulandığı anlamına gelmez. Eski çalışmalar ve diğer yollardan yapılan geri almalar için eşleşen kayıt bulunmayabilir; kayıt yokluğu hiç geri alınmadığını kanıtlamaz. Manifest veya yedek değişirse eski sonuç yeni kapsamın sonucu olarak gösterilmez.

Son geri alma: başarılı bildirildi yalnızca seçili kapsama ait yerel sonuçların başarı bildirdiğini söyler. Eksik/başarısız sonuçlarda tam başarı doğrulanmadığı belirtilir. Sonuç kaydı yazılamazsa uyarı kaydedilir; asıl uzak işlem sonucu değiştirilmez. Bu dosyalar yerel operatör kaydıdır, imzalı denetim kanıtı değildir.



Anlaşılır hata teşhisi



Geri alma durumları

Eksik yedek görünümü · Yüzde 125 görünümü · Doğrulama

Ekranlar örnek verilerle gerçek WPF çizimidir. Testler yerel örnekler ve sahte uzak sınırlar kullanır; bu teslimde canlı uzak hedef değiştirilmedi. Drive yüklemesi yapılmadı. Önceki dağıtım korunur.